

---

**MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA**

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE BACKLASH  
DINÂMICO EM ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE  
DINÂMICA DE ROTAÇÃO**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

**2026**

---

**MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA**

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE BACKLASH DINÂMICO  
EM ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE DINÂMICA DE ROTAÇÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação  
em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de  
Uberlândia, como parte dos requisitos para a obtenção  
do título de **MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA**.

Área de Concentração: Mecânica dos Sólidos e Vibrações.  
Linha de Pesquisa: Dinâmica de Sistemas Mecânicos.

Orientador: Prof. Dr. Aldemir Ap. Cavallini Jr.

Coorientador: Prof. Dr. Valder Steffen Jr.

Uberlândia – MG

2026

*à minha família, aos amigos e a todos que estiveram juntos nessa jornada.*

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

## AGRADECIMENTOS

Espaço dedicado aos agradecimentos pela realização do trabalho. Recomenda-se os agradecimentos à UFU, Laboratório e agências de fomento que contibuíram para o trabalho.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementação de modelo de folga de backlash dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação**. 2026. **número\_de\_páginas f**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

## RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementation of a dynamic backlash model in gears for rotational dynamics analysis**. 2026. **number\_of\_pages** p. Master Dissertation, Federal University of Uberlândia, Uberlândia.

## ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

**Keywords:** *Keywords*

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.1 – Esquema e modelo utilizado em dinâmica de rotação.....                             | 5  |
| Figura 2.2 – Exemplo de rotor modelado no ROSS .....                                            | 6  |
| Figura 2.3 – Reapresentação do Engrenamento (KAPLAN, 2012).....                                 | 10 |
| Figura 2.4 – Representação do par engrenado em elementos finitos (STRINGER, 2008).....          | 10 |
| Figura 2.5 – Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.....                   | 12 |
| Figura 2.6 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato .....        | 14 |
| Figura 2.7 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato .....        | 14 |
| Figura 2.8 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato .....        | 15 |
| Figura 2.9 – Modelo geométrico do perfil do dente da engrenagem .....                           | 16 |
| Figura 2.10 – Representação da folga de <i>backlash</i> .....                                   | 18 |
| Figura 2.11 – Deformação da malha de engrenamento considerando a folga de <i>backlash</i> ..... | 18 |
| Figura 2.12 – Modelo de Par Engrenado .....                                                     | 19 |
| Figura 2.13 – Legenda da Figura .....                                                           | 27 |
| Figura 2.14 – Subfiguras .....                                                                  | 27 |
| Figura 3.1 – Modelo de 6 <i>gdl</i> .....                                                       | 30 |
| Figura 3.2 – Exemplo de suavização e relação com $\sigma$ .....                                 | 32 |
| Figura 3.3 – Modelo analítico simplificado .....                                                | 33 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 2.1 – Modelo coluna e repetições.....                      | 26 |
| Tabela 2.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento..... | 26 |

## LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

### Símbolos latinos:

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $b_0$               | Folga de <i>backlash</i> estática nominal                             |
| $b_t$               | Folga de <i>backlash</i> dinâmica instantânea                         |
| $[C]$               | Matriz de amortecimento                                               |
| $c_m$               | Coefficiente de amortecimento da malha de engrenamento                |
| $c_r$               | Razão de contato entre as engrenagens                                 |
| $c_{xi}, c_{yi}$    | Coefficientes de amortecimento dos mancais da engrenagem $i$ em x e y |
| $d$                 | Distância instantânea de centros das engrenagens                      |
| $d_0$               | Distância nominal de projeto entre os centros das engrenagens         |
| $e(t)$              | Erro estático de transmissão ou excitação cinemática de deslocamento  |
| $E$                 | Módulo de Elasticidade (Young)                                        |
| $f(\delta, b_t)$    | Função não-linear do <i>backlash</i>                                  |
| $f_1(\delta, b_t)$  | Função não-linear de velocidade relati <i>backlash</i>                |
| $F_m$               | Força dinâmica de engrenamento na Linha de Ação (LOA)                 |
| $F_{uix}, F_{uiy}$  | Forças de desbalanceamento da engrenagem $i$ nas direções x e y       |
| $G$                 | Módulo de cisalhamento                                                |
| $g_1, g_2$          | Funções auxiliares para o modelo de contato suavizado                 |
| $\text{inv}(\cdot)$ | Função geométrica involuta                                            |
| $J_i$               | Momento de inércia polar/torcional da engrenagem $i$                  |
| $[K]$               | Matriz de rigidez                                                     |
| $k_m$               | Rigidez da malha de engrenamento                                      |
| $k_{xi}, k_{yi}$    | Rigidez dos mancais da engrenagem $i$ nas direções x e y              |
| $[M]$               | Matriz de massa                                                       |
| $m_i$               | Massa da engrenagem $i$                                               |
| $M_{eq}$            | Massa inercial torcional equivalente ( $J/R^2$ )                      |
| $p_b$               | Passo base do dente                                                   |
| $\mathbf{Q}$        | Vetor de forças generalizadas                                         |
| $\mathbf{q}$        | Vetor de coordenadas generalizadas                                    |
| $q_i$               | Coordenada generalizada $i$ (grau de liberdade genérico)              |

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $R$             | Função de dissipação de Rayleigh                                        |
| $R_i$           | Raio do círculo de base da engrenagem $i$                               |
| $R_{ai}$        | Raio do círculo de adendo da engrenagem $i$                             |
| $T$             | Energia cinética do sistema                                             |
| $t$             | Tempo                                                                   |
| $T_i$           | Torque externo aplicado na engrenagem $i$                               |
| $U$             | Energia potencial do sistema                                            |
| $u_i$           | Rotação da engrenagem convertido para a Linha de Ação ( $R_i\theta_i$ ) |
| $w$             | Largura dos Dentes das Engrenagens                                      |
| $x_i, y_i, z_i$ | Deslocamentos translacionais do centro da engrenagem $i$                |
| $\{x(t)\}$      | Vetor de posição global do sistema                                      |
| $Z_i$           | Número de dentes da engrenagem $i$                                      |

### Símbolos gregos:

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$                       | Ângulo de pressão instantâneo de operação                          |
| $\alpha_0$                     | Ângulo de pressão nominal                                          |
| $\beta$                        | Ângulo de posição entre os centros das engrenagens                 |
| $\beta_h$                      | Ângulo de hélice da engrenagem                                     |
| $\Delta_{\text{rot}}$          | Termo geométrico auxiliar associado à rotação no espaço 3D         |
| $\Delta_{\text{trans}}$        | Termo geométrico auxiliar associado à translação no espaço 3D      |
| $\delta(t)$                    | Erro de Transmissão Dinâmico (DTE) / Deformação da malha na LOA    |
| $\eta_i$                       | Deslocamento translacional paralelo à Linha de Ação (LOA)          |
| $\theta_{xi}, \theta_{yi}$     | Deslocamentos angulares de flexão (roll e pitch) da engrenagem $i$ |
| $\theta_{zi}$ (ou $\theta_i$ ) | Deslocamento angular torcional da engrenagem $i$                   |
| $\xi_i$                        | Deslocamento translacional perpendicular à Linha de Ação (LOA)     |
| $\xi_m$                        | Razão de amortecimento da malha de engrenamento                    |
| $\sigma$                       | Parâmetro de suavização da tangente hiperbólica de contato         |
| $\psi$                         | Ângulo auxiliar cinemático ( $\alpha - \beta$ )                    |
| $\Omega$                       | Velocidade angular de operação (da máquina)                        |
| $\omega_i$                     | Velocidade angular ou $i$ -ésima Frequência natural do sistema     |
| $\partial_{q_i}$               | Operador de derivada parcial em relação à variável $q_i$           |

### Abreviaturas:

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| DTE   | Erro de Transmissão Dinâmico ( <i>Dynamic Transmission Error</i> ) |
| FRF   | Função de Resposta em Frequência                                   |
| GDL   | Grau de Liberdade                                                  |
| LMEST | Laboratório de Mecânica de Estruturas                              |
| LOA   | Linha de Ação ( <i>Line of Action</i> )                            |
| MEF   | Método dos Elementos Finitos                                       |
| ROSS  | <i>Rotordynamic Open-Source Software</i>                           |
| UCS   | <i>Undamped Critical Speed</i>                                     |
| UFRJ  | Universidade Federal do Rio de Janeiro                             |
| UFU   | Universidade Federal de Uberlândia                                 |

# SUMÁRIO

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO .....</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Contextualização Histórica .....</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>1.2 Objetivo geral do estudo .....</b>                        | <b>2</b>  |
| <i>1.2.1 Objetivos específicos .....</i>                         | <i>2</i>  |
| <b>1.3 Contribuições prévias no ambito institucional .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>1.4 Organização do Trabalho .....</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>2.1 Rotores e Dinâmica de Rotação .....</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>2.2 Revisão bibliográfica - Plano de trabalho .....</b>       | <b>3</b>  |
| <i>2.2.1 Modelo de rotores flexíveis .....</i>                   | <i>3</i>  |
| <i>2.2.2 Rotordynamic Open-Source Software - ROSS.....</i>       | <i>5</i>  |
| <b>2.3 Engrenagens .....</b>                                     | <b>6</b>  |
| <i>2.3.1 Projeto e Geometria de Engrenagens.....</i>             | <i>7</i>  |
| <i>2.3.2 Geometria de Engrenagens .....</i>                      | <i>9</i>  |
| <b>2.4 Modelagem Dinâmica e Acoplamento de Rotores .....</b>     | <b>9</b>  |
| <i>2.4.1 Rigidez de Acoplamento de Rotores Engrenados .....</i>  | <i>10</i> |
| <i>2.4.2 Perfil Retangular de Rigidez de Engrenamento .....</i>  | <i>12</i> |
| <i>2.4.3 Perfil Completo de Rigidez de Engrenamento.....</i>     | <i>14</i> |
| <b>2.5 Folga de Backlash .....</b>                               | <b>18</b> |
| <b>2.6 Estrutura de Trabalhos Acadêmicos.....</b>                | <b>25</b> |
| <i>2.6.1 Uso de Siglas .....</i>                                 | <i>25</i> |
| <b>2.7 Inserindo Equações .....</b>                              | <b>25</b> |
| <b>2.8 Tabelas .....</b>                                         | <b>26</b> |
| <b>2.9 Figuras .....</b>                                         | <b>27</b> |
| <b>CAPÍTULO III: METODOLOGIA .....</b>                           | <b>28</b> |
| <b>3.1 Implementação do Modelo de Backlash .....</b>             | <b>28</b> |
| <b>3.2 Expansão da Implementação do Modelo de Backlash .....</b> | <b>29</b> |
| <i>3.2.1 Expansão para 6 Graus de Liberdade .....</i>            | <i>29</i> |
| <i>3.2.2 Suavização de Descontinuidades .....</i>                | <i>31</i> |

|                                                                                                |                                                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.3                                                                                            | Método Analítico Simplificado .....                           | 33 |
| CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO .....                                                      |                                                               | 37 |
| 4.1                                                                                            | Resultado .....                                               | 37 |
| 4.2                                                                                            | Discussão.....                                                | 37 |
| 4.3                                                                                            | Validação do Modelo de Acordo com a Literatura .....          | 38 |
| 4.4                                                                                            | Resultados do Modelo da Literatura com Método Analítico ..... | 38 |
| 4.5                                                                                            | Aplicação do Modelo de <i>Backlash</i> em caso real .....     | 38 |
| 4.6                                                                                            | Comparação entre os Avanços da Implementação .....            | 38 |
| CAPÍTULO V: CONCLUSÕES .....                                                                   |                                                               | 39 |
| 5.1                                                                                            | Sugestões de trabalhos futuros .....                          | 39 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                                |                                                               | 40 |
| APÊNDICE A: Integração Numérica pelo Método de Newmark e Convergência por Newton-Raphson ..... |                                                               | 42 |
| 1.1                                                                                            | Formulação Clássica do Método .....                           | 42 |
| 1.2                                                                                            | Formulação de Convergência e Newton-Raphson .....             | 43 |
| 1.3                                                                                            | Algoritmo de Passo de Tempo Adaptativo .....                  | 44 |
| ANEXO A: Título do Anexo .....                                                                 |                                                               | 45 |

# CAPÍTULO I

## INTRODUÇÃO

A introdução tem como finalidade apresentar o contexto geral em que o trabalho se insere, bem como delimitar o tema de estudo, evidenciar sua relevância e apresentar os objetivos da pesquisa. Este capítulo fornece ao leitor uma visão global do problema abordado e das motivações que justificam o desenvolvimento do estudo.

Inicialmente, é realizada uma contextualização do tema, destacando sua importância científica, tecnológica ou social, conforme a área de conhecimento. Em seguida, o problema de pesquisa é apresentado de forma clara e objetiva, evidenciando as lacunas existentes na literatura e as oportunidades de investigação que motivaram a realização deste trabalho.

Na sequência, são definidos o objetivo geral e os objetivos específicos, estabelecendo os limites e o escopo da pesquisa. Também são apresentadas, de forma sucinta, a metodologia adotada e a abordagem utilizada para a condução do estudo, sem o detalhamento que será desenvolvido nos capítulos subsequentes.

Por fim, é apresentada a estrutura do trabalho, descrevendo brevemente o conteúdo de cada capítulo, de modo a orientar o leitor quanto à organização e à lógica de desenvolvimento da dissertação ou tese.

### 1.1 Contextualização Histórica

Um breve contextualização do trabalho pode ser adicionada.

A elaboração de trabalhos acadêmicos no Brasil deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a NBR 14724. O uso do  $\text{\LaTeX}$  tem se destacado como uma solução robusta para a produção de dissertações e teses devido à sua alta qualidade tipográfica e capacidade de automatização.

Segundo Lamport (1994), o  $\text{\LaTeX}$  permite separar claramente o conteúdo da formatação. Além disso, conforme discutido por (GOOSSENS; MITTELBAACH; SAMARIN, 1997), essa ferramenta facilita a inserção de equações, figuras e referências cruzadas.

Termos em língua estrangeira, como *benchmark*, *framework* e *feedback*, devem ser apresentados em itálico ao longo do texto.

## **1.2 Objetivo geral do estudo**

Explicação do objetivo geral do trabalho.

### **1.2.1 *Objetivos específicos***

Explicação dos objetivos específicos do trabalho. Pode ser usados itens.

- Item 1;
- Item 2;

## **1.3 Contribuições prévias no âmbito institucional**

Nesta secção você pode adicionar as pesquisas do seu laboratório que contribuíram para o trabalho.

## **1.4 Organização do Trabalho**

Aqui você pode explicar o que será abordado em cada capítulo.

O capítulo I expõe a problemática do trabalho, introduzindo os conceitos.

O Capítulo II apresenta a formulação teórica.

# CAPÍTULO II

## FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada uma revisão e fundamentação teórica a cerca dos temas abordados nesta dissertação. Será apresentado sobre o ROSS, modelagem de rotores pelo métodos dos elementos finitos, engrenagens, e formulação da rigidez de engrenamento.

### 2.1 Rotores e Dinâmica de Rotação

### 2.2 Revisão bibliográfica - Plano de trabalho

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais utilizados no desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Esses conceitos incluem: a modelagem matemática da rigidez de acoplamento de um par de engrenagens e o equacionamento de rotores flexíveis, empregado na simulação e validação da implementação de engrenamento.

#### 2.2.1 Modelo de rotores flexíveis

Um rotor flexível é um sistema dinâmico formado por discos, engrenagens, eixos flexíveis, mancais e selos. O modelo leva em consideração a geometria e as características de inércia, rigidez e amortecimento do sistema. Para obter a equação de movimento do rotor, os passos são: calcular a energia cinética e potencial dos componentes, escolher um método de discretização e aplicar as equações de Lagrange (Eq. 2.1) (LALANNE; FERRARIS, 1998).

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = F_{qi} \quad \text{{eq\_lalanne}} \quad (2.1)$$

Onde  $N$  é o número de graus de liberdade do sistema e o índice  $i$  varia entre  $1 \leq i \leq N$ ,  $q_i$  são as coordenadas generalizadas,  $F_{qi}$  são as forças generalizadas e  $T$  e  $U$  são as energias cinéticas e potenciais

dos componentes, respectivamente. Para este modelo, algumas considerações feitas são:

- O disco é um elemento rígido, logo possui apenas energia cinética;
- Engrenagens podem ser representadas como elementos de disco e estes são adicionados em nós;
- O eixo é representado como um elemento de viga com seção circular constante e é caracterizado por energia cinética e potencial, onde cada elemento possui dois nós e seis graus de liberdade por nó;
- Os mancais e selos podem ser representados por um conjunto de molas e amortecedores lineares.

Assim, a equação diferencial que representa o comportamento dinâmico de um rotor é dada pela Eq. 2.2.

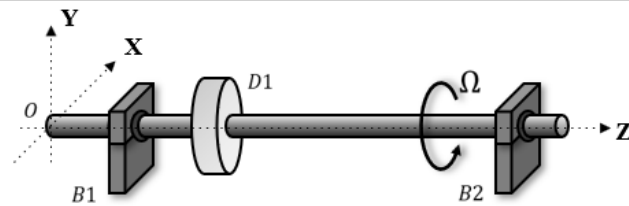
$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad \text{\{Eq:movement\}} \quad (2.2)$$

Onde  $[M]$ ,  $[C]$ ,  $[G]$  e  $[K]$  são as matrizes de massa, amortecimento, efeito giroscópico e rigidez, respectivamente, e  $\{\ddot{q}(t)\}$ ,  $\{\dot{q}(t)\}$ ,  $\{q(t)\}$ , e  $\{F(t)\}$  são os vetores de aceleração, velocidade, deslocamento e força de entrada, respectivamente. A velocidade de rotação é representada por  $\Omega$ .

O modelo ROSS, proposto por Timbó et al. (2020), utiliza a formulação de seis graus de liberdade para cada nó, três de translação e três de rotação, conforme mostrado abaixo.

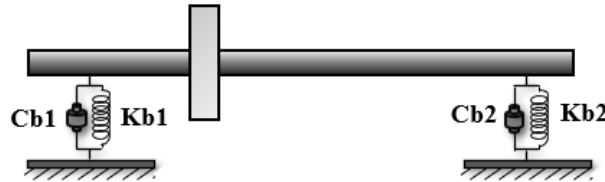
$$\{q(t)\} = \{x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z\}^T \quad \text{\{Eq:dof\}} \quad (2.3)$$

Onde  $x$ ,  $y$  e  $z$  correspondem às translações horizontal, vertical e axial, respectivamente. As variáveis  $\theta_x$ ,  $\theta_y$  e  $\theta_z$  representam a flexão no plano  $yz$ , a flexão no plano  $xz$  e a torção, respectivamente.



(a) Esquema de rotor

fig:rotor1



(b) Representação do modelo

fig:rotor2

Figura 2.1 – Esquema e modelo utilizado em dinâmica de rotação

fig:rotors

Santos et al. (2025) Apresenta dados sobre a utilização mundial do pacote ROSS, juntamente com exemplos de utilização e resultados comparativos.

### 2.2.2 Rotordynamic Open-Source Software - ROSS

O *Rotordynamic Open-Source Software*<sup>1</sup> (ROSS) é uma biblioteca, feita em *Python*, para análises e cálculos na área de dinâmica de rotação de código aberto específico, proposto por Timbó et al. (2020) em parceria da Petrobras, UFRJ e UFU. Com este *software* é possível fazer a modelagem de sistemas rotativos e análises correspondentes.

Santos et al. (2025) mostra que a modelagem de um sistema rotativo dividida entre os modelos de eixos, mancais e selos, discos e engrenagens e elementos de acoplamento. Para eixos e discos são necessários parâmetros de material e geométricos, como diâmetro interno, externo e comprimento. Dessa forma é calculada de forma automática os valores de massa, inércia e rigidez utilizado nas matrizes para os cálculos do sistema. Engrenagens são elementos semelhantes à discos, embora, necessitam de variáveis exclusivas como número de dentes, ângulo de pressão, ângulo de hélice, diâmetro primitivo entre outras. Mancais e selos são determinados pelos coeficientes de rigidez e amortecimento diretos e cruzados destes componentes. No caso de mancais é possível modelá-los como mancais de rolamento, hidrodinâmicos ou magnéticos. A Figura 2.2 apresenta um exemplo de modelagem de um conjunto de rotores no ROSS. Dessa forma, com os modelos de cada componente é possível juntá-los e fazer a modelo do sistema rotativo completo. No caso de sistemas engrenados são necessários dois ou mais rotores com engrenagens e então deve-se juntá-los com a função do *MultiRotor* (SANTOS et al., 2025).

<sup>1</sup>Link de acesso: [ross.readthedocs.io](https://ross.readthedocs.io)

Figura 2.2 – Exemplo de rotor modelado no ROSS

fig: ross ex



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a modelagem feita, é possível realizar diversas análises do sistema rotativo, entre elas a obtenção de resposta de vibração no tempo, órbitas, desbalanceamento, função de reposta em frequência (FRF), mapa de velocidade crítica sem amortecimento (UCS), Diagrama de Campbell, análise estática, entre outras. Além disso, é possível executar casos de falhas como desalinhamento, trinca e roçamento. A modelagem e as análises são realizadas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF). No caso, o ROSS utiliza 6 graus de liberdade (GDL) por nó, sendo 3 translações e 3 rotações. A resolução das equações de movimento pode ser feita a partir do Método de Newmark (1959) ou pela metodologia de solução linear (LSIM) do módulo *Scipy* do *Python*.

## 2.3 Engrenagens

Engrenagens são componentes mecânicos com a função de transmissão de potência, torque e velocidade.

A transmissão de potência através de engrenagens é um dos métodos fundamentais em sistemas rotativos, garantindo acoplamento cinemático entre eixos. A geometria do dente modelada pelo perfil de involuta, garante que a relação de transmissão de potência seja feita da melhor maneira possível (BUDYNAS; NISBETT, 2020; NORTON, 2020).

### 2.3.1 Projeto e Geometria de Engrenagens

O projeto de sistemas engrenados contempla o dimensionamento geométrico apropriado para garantir a relação de transmissão desejada (aumento ou redução de torque e velocidade angular) assim como a integridade física e dinâmica deste sistema. Com isso em mente, as engrenagens apresentam geometrias características para o pleno funcionamento do par engrenado.

Um par engrenado apresenta

\_\_\_\_\_ O dimensionamento geométrico e projeto de um par engrenado é de fundamental importância para o desenvolvimento de modelos dinâmicos e vibratórios precisos. A principal premissa no projeto de engrenagens cilíndricas é a garantia de uma relação de transmissão de velocidade angular estritamente constante, princípio regido pela teoria do engrenamento conjugado (NORTON, 2020). Para assegurar que essa condição seja atendida mesmo diante de pequenas variações na distância entre eixos, adota-se universalmente o perfil de dente baseado na evolvente de círculo (BUDYNAS; NISBETT, 2020).

A geometria de um par engrenado — composto pelo pinhão (elemento motriz, índice 1) e pela coroa (elemento movido, índice 2) — é definida por um conjunto de parâmetros primários normatizados de fabricação. Estes incluem o número de dentes ( $Z_1$  e  $Z_2$ ), o módulo normal ( $m_n$ ), o ângulo de pressão normal ( $\alpha_n$ ) e o ângulo de hélice ( $\beta_h$ ). Em engrenagens helicoidais, as propriedades geométricas devem ser projetadas do plano normal (plano gerador do dente) para o plano transversal (plano de rotação), de acordo com as relações mecânicas estabelecidas por Budynas e Nisbett (2011):

$$m_t = \frac{m_n}{\cos(\beta_h)} \quad (2.4)$$

$$\tan(\alpha_t) = \frac{\tan(\alpha_n)}{\cos(\beta_h)} \quad (2.5)$$

em que  $m_t$  representa o módulo transversal e  $\alpha_t$  denota o ângulo de pressão transversal. Para o caso particular de engrenagens cilíndricas de dentes retos, o ângulo de hélice é nulo ( $\beta_h = 0$ ), o que simplifica as equações analíticas uma vez que  $m_t = m_n$  e  $\alpha_t = \alpha_n$ .

A partir dessas definições primárias, determinam-se os diâmetros primitivos de referência ( $d_{p1}, d_{p2}$ ) e seus respectivos raios primitivos ( $R_{p1}, R_{p2}$ ), os quais estabelecem a linha geométrica teórica de rolamento puro entre os componentes:

$$d_p = m_t Z \quad \Rightarrow \quad R_p = \frac{m_t Z}{2} \quad (2.6)$$

O perfil de evolvente propriamente dito é gerado mecanicamente a partir do cilindro de base, cujo raio de base ( $R_b$ ) delimita geometricamente a menor região onde ocorre a ação efetiva de contato

conjugado. O raio de base é calculado em função do raio primitivo e do ângulo de pressão transversal por (NORTON, 2013):

$$R_b = R_p \cos(\alpha_t) \quad (2.7)$$

Ao longo do flanco do dente, a geometria e a espessura angular variam continuamente. Matematicamente, a curva do perfil do dente é descrita pela função evolvente (ou função Involuta, inv), definida analiticamente como:

$$\text{inv}(\alpha) = \tan(\alpha) - \alpha \quad (2.8)$$

onde  $\alpha$  representa o ângulo de pressão cinemático instantâneo calculado para um raio arbitrário do perfil do dente.

Em condições operacionais reais, a distância real de operação entre os centros geométricos dos eixos ( $a_w$ ) pode divergir da distância nominal de referência devido a folgas estruturais, dilatações térmicas ou desalinhamentos. Essa variação altera o ponto de tangência dos círculos de operação, definindo o ângulo de pressão de operação ( $\alpha_w$ ) através da relação:

$$\cos(\alpha_w) = \frac{R_{b1} + R_{b2}}{a_w} \quad (2.9)$$

Uma propriedade crítica para a avaliação do desempenho dinâmico e da distribuição de tensões na malha de engrenamento é a razão de contato transversal ( $\epsilon$ ), também tratada na modelagem dinâmica como  $c_r$ . Esta métrica adimensional quantifica o número médio de pares de dentes que compartilham o carregamento mecânico simultaneamente ao longo do segmento da linha de ação. Sua determinação analítica baseia-se na intersecção dos raios de adendo ( $R_{a1}, R_{a2}$ ) com a linha de ação teórica, conforme expresso na Equação (2.10):

$$c_r = \epsilon = \frac{\sqrt{R_{a1}^2 - R_{b1}^2} + \sqrt{R_{a2}^2 - R_{b2}^2} - a_w \sin(\alpha_w)}{\pi m_t \cos(\alpha_t)} \quad \{\text{eq:razao\_contato}\} \quad (2.10)$$

Para o desenvolvimento de projetos robustos utilizando perfis de dentes padrão, a restrição geométrica exige que  $1 < c_r < 2$ . Sob a ótica cinemática, garantir que  $c_r \geq 1$  impede a ocorrência de descontinuidades cinemáticas e choques na transmissão de torque. Sob o ponto de vista da dinâmica estrutural, o fato de  $c_r$  não assumir um valor inteiro implica que o sistema alterna ciclicamente entre períodos de contato simples (um par de dentes suportando toda a carga elástica) e contato duplo (dois pares dividindo o esforço). Essa alternância geométrica induz uma flutuação periódica na rigidez global do engrenamento, estabelecendo o elo conceitual para a caracterização da rigidez variante no tempo (TVMS) detalhada nas seções subsequentes.

### 2.3.2 Geometria de Engrenagens

A geometria básica de uma malha de engrenamento (pinhão e coroa) é definida por parâmetros primários: o número de dentes ( $Z$ ), o módulo ( $m$ ), o ângulo de pressão normal ( $\alpha_0$ ) e o ângulo de hélice ( $\beta_h$ ). A partir destes, derivam-se parâmetros fundamentais como o diâmetro primitivo ( $d_p = mZ$ ) e o raio de base ( $R_b$ ), dado por:

$$R_b = R_p \cos(\alpha_0) \quad (2.11)$$

onde  $R_p = d_p/2$ . O contato mecânico ocorre ao longo da linha de ação, e a curva do perfil do dente é descrita pela função evolvente (involuta), matematicamente definida por:

$$\text{inv}(\alpha) = \tan(\alpha) - \alpha \quad (2.12)$$

Uma métrica fundamental do engrenamento é a razão de contato ( $\epsilon$ ), que expressa o número médio de pares de dentes que suportam a carga em um dado instante de tempo. Ela é calculada através da intersecção dos diâmetros de adendo ( $R_a$ ) e a linha de ação:

$$\epsilon = \frac{\sqrt{R_{a1}^2 - R_{b1}^2} + \sqrt{R_{a2}^2 - R_{b2}^2} - a_w \sin(\alpha)}{\pi m \cos(\alpha_0)} \quad (2.13)$$

onde  $a_w$  é a distância real de operação entre os centros geométricos e os índices 1 e 2 denotam o pinhão e a coroa, respectivamente.

## 2.4 Modelagem Dinâmica e Acoplamento de Rotores

A incorporação da dinâmica de engrenamentos na análise de rotores exige que os subsistemas individuais sejam acoplados nas matrizes globais (massa, amortecimento, rigidez e giroscópica).

Em sistemas tridimensionais, onde cada nó da malha possui seis graus de liberdade (translações  $x, y, z$  e rotações  $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ ), a formulação das matrizes de acoplamento deve decompor a força de contato normal na linha de ação considerando a cinemática 3D (STRINGER, 2008). Isso forma submatrizes interconectadas ( $K_{ii}, K_{jj}, K_{ji}, K_{ij}$ ) que relacionam vibrações laterais e torcionais através da projeção vetorial governada pelo ângulo de pressão ( $\alpha$ ), o ângulo de hélice ( $\beta_h$ ) e o ângulo de orientação espacial do acoplamento ( $\phi$ ).

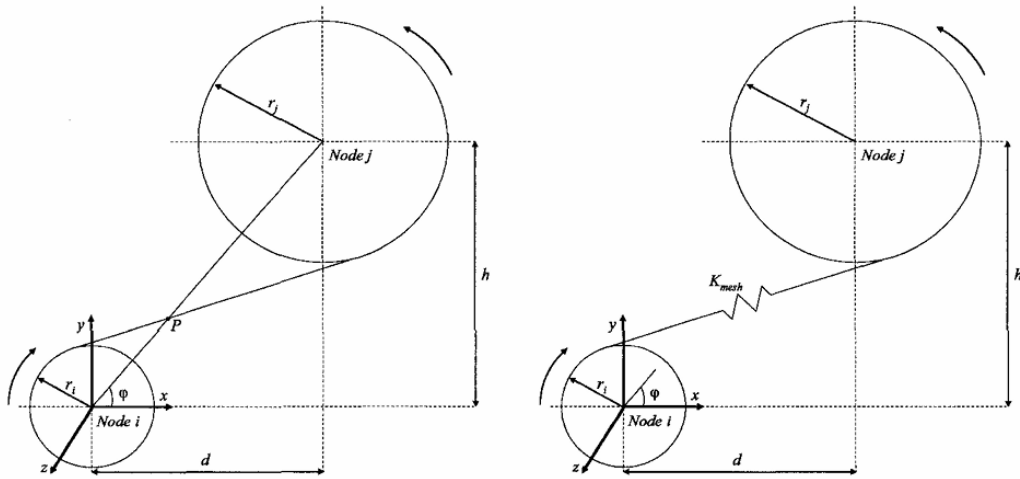


Figura 2.3 – Reapresentação do Engrenamento (KAPLAN, 2012)

fig:mesh\_repr

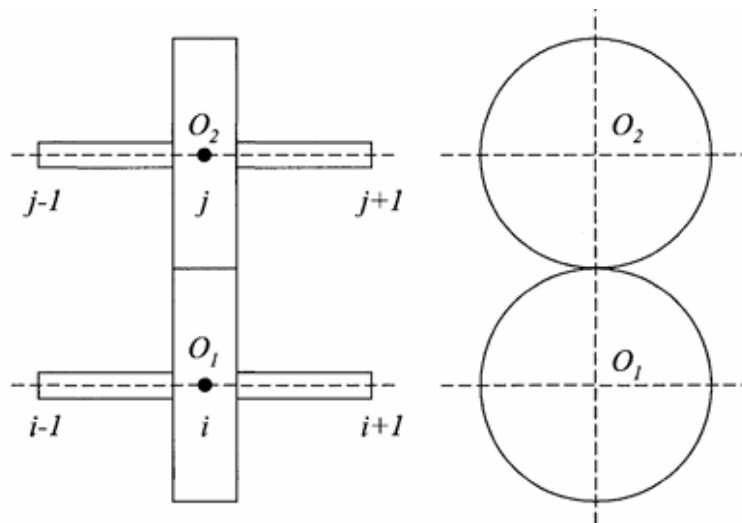


Figura 2.4 – Representação do par engrenado em elementos finitos (STRINGER, 2008)

fig:gear\_repr

### 2.4.1 Rigidez de Acoplamento de Rotores Engrenados

Para realizar o movimento conjunto entre os rotores motor e movido, é necessário acoplar as matrizes dos dois rotores nos graus de liberdade correspondentes dos nós correspondentes, representados por  $q_i$  e  $q_j$ . Dessa maneira, a equação do movimento pode ser modificada para Eq. 2.14, já contemplando a massa, rigidez e amortecimento dos dois rotores. A Fig. 2.3 representa esquematicamente o engrenamento, mostrando que a rigidez de acoplamento das engrenagens  $K_{mesh}$  é na direção da linha de ação e não na linha que liga os centros das duas engrenagens. A matriz de acoplamento da rigidez  $[K_{mesh}]$  pode ser escrita de acordo com Eq. 2.15 (STRINGER, 2008). A Fig. 2.4 apresenta a representação do par engrenado em elementos finitos. As matrizes  $K_{ii}$ ,  $K_{ij}$ ,  $K_{ji}$  e  $K_{jj}$  são apresentadas na Eq. 2.16 de acordo com Stringer (2008).

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad \{\text{Eq:mov-alt}\} \quad (2.14)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_m \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad \{\text{Eq:k\_mesh}\} \quad (2.15)$$

$$[K_{ii}] = \begin{bmatrix} (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)^2 & (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & & & \\ (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)^2 & (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c) & & & \\ c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z^2 & c^2\phi_c^2r_i^2 & & \\ -c\phi_c\phi_xr_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_xr_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_xc\phi_zr_i & s\phi_c^2c\phi_z^2r_i^2 & c\phi_c^2c\phi_z^2r_i^2 & \\ -c\phi_c\phi_cr_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_cr_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_cc\phi_zr_i & s\phi_c^2c\phi_z^2r_i^2 & c\phi_c^2c\phi_z^2r_i^2 & c\phi_c^2c\phi_z^2r_i^2 \\ -c\phi_c\phi_xr_i & -c\phi_c\phi_cr_i & -c\phi_c\phi_zr_i & -s\phi_c\phi_xc\phi_z^2r_i & -s\phi_c\phi_cc\phi_z^2r_i & c\phi_c^2c\phi_z^2r_i^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym}$$

$$[K_{ij}] = \begin{bmatrix} -(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y)^2 & -c\phi_c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) & [K_{ij}]_{1,1} & [K_{ij}]_{3,1} & & \\ -(s\phi_c\phi_y + c\phi_c\phi_x)^2 & -(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x)^2 & [K_{ij}]_{1,2} & [K_{ij}]_{3,2} & -c\phi_c\phi_xr_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) & \\ -c\phi_c\phi_z(s\phi_c\phi_y + c\phi_c\phi_y) & -c\phi_c\phi_z(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c^2 & -c\phi_c^2r_j & c\phi_c^2r_i & s\phi_c^2c\phi_z^2r_j \\ -s\phi_c\phi_z^2r_j & s\phi_c\phi_xc\phi_zr_j & -c\phi_c\phi_yr_j(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c^2r_j & -c\phi_c\phi_x^3r_i & -c\phi_c^2c\phi_z^2r_i \\ c\phi_c\phi_xr_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) & c\phi_c\phi_xr_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_c\phi_xc\phi_zr_i & -c\phi_c^2\phi_xc\phi_zr_i & c\phi_c\phi_xc\phi_zr_j & -s\phi_c^2c\phi_z^2r_j \\ c\phi_c\phi_cr_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) & c\phi_c\phi_cr_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_c\phi_cc\phi_zr_i & -c\phi_c^2\phi_cc\phi_zr_i & c\phi_c\phi_cc\phi_zr_j & c\phi_c^2c\phi_z^2r_j \\ c\phi_c\phi_zr_i & -c\phi_c\phi_zr_i & -c\phi_c^2\phi_zr_i & -c\phi_c^2\phi_zr_j & -c\phi_c^2\phi_zr_j & -c\phi_c^2\phi_zr_j \end{bmatrix}$$

$$[K_{jj}] = \begin{bmatrix} (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)^2 & (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & & & \\ (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)^2 & (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c) & & & \\ c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z^2 & c^2\phi_c^2r_j^2 & & \\ -c\phi_c\phi_xr_j(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_xr_j(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_xc\phi_zr_j & s\phi_c^2c\phi_z^2r_j^2 & c\phi_c^2c\phi_z^2r_j^2 & \\ -c\phi_c\phi_cr_j(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_cr_j(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_cc\phi_zr_j & s\phi_c^2c\phi_z^2r_j^2 & c\phi_c^2c\phi_z^2r_j^2 & c\phi_c^2c\phi_z^2r_j^2 \\ -c\phi_c\phi_xr_j & -c\phi_c\phi_cr_j & -c\phi_c\phi_zr_j & -s\phi_c\phi_xc\phi_z^2r_j & -s\phi_c\phi_cc\phi_z^2r_j & c\phi_c^2c\phi_z^2r_j^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym}$$

\{\text{eq:k\\_matrices}\} \quad (2.16)

$$s\varphi = \sin \varphi,$$

$$s\varphi^2 = (\sin \varphi)^2$$

$$c\varphi = \cos \varphi,$$

$$c\varphi^2 = (\cos \varphi)^2$$

$$\cos \phi_x = \cos \beta_h \cos \alpha_n$$

$$\cos \phi_y = \sin \alpha_n$$

$$\cos \phi_z = \sin \beta_h \sin \alpha_n$$

As variáveis  $q$  indicam as coordenadas generalizadas, os índices  $i$  e  $j$  representam os índices dos

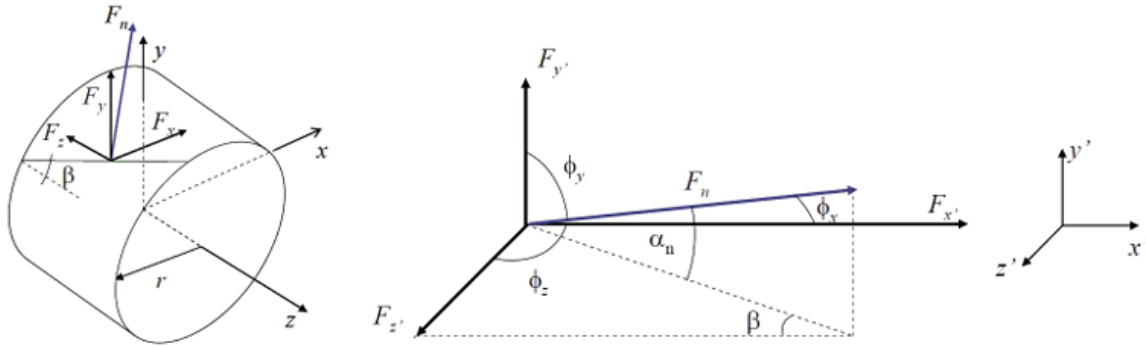


Figura 2.5 – Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.

fig:force\_component

nós onde as engrenagens estão posicionadas. O parâmetro  $\varphi$  representa o ângulo de orientação entre as engrenagens,  $\beta_h$  é o ângulo de hélice das engrenagens e  $\alpha_n$  representa o ângulo de pressão normal do par engrenado. Os ângulos  $\phi_x$ ,  $\phi_y$  e  $\phi_z$  são de acordo com a Fig. 2.5, que representa a decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens (KAPLAN et al., 2013).

O parâmetro  $K_m$  representa a rigidez do par engrenado ao longo da linha de ação. Kaplan et al. (2013) apresenta uma metodologia de cálculo com base em parâmetros geométricos e do material das engrenagens, apresentada na Eq. 2.17. Neste caso, é assumida a hipótese de que a rigidez dos dentes é mais significativa do que a rigidez do corpo da engrenagem.

$$K_m = \frac{c_r w E_1 E_2}{9(E_1 + E_2)} \quad \text{\{Eq:Kg\}} \quad (2.17)$$

Onde  $c_r$  representa a razão de contato do par engrenado,  $w$  descreve a largura dos dentes das engrenagens,  $E_1$  e  $E_2$  são os módulos de elasticidade das engrenagens motriz e movida, respectivamente. Dessa forma, a rigidez do engrenamento é considerada como constante ao longo do tempo.

Entretanto, devido à dinâmica do contato entre os dentes, a rigidez associada ao engrenamento, na realidade, é uma grandeza variável no tempo e dependente da razão de contato entre as engrenagens. A seguir será apresentado a primeira metodologia encontrada na literatura (Perfil Retangular) e o Perfil Completo atualmente utilizado.

#### 2.4.2 Perfil Retangular de Rigidez de Engrenamento

Para se considerar a variação da rigidez do engrenamento ao longo do tempo, uma das primeiras considerações foi utilização de um modelo de perfil retangular, assim como apresentado por Lin e Parker (2002). Tal modelagem simplifica a dinâmica de contato entre os dentes de um par engrenado, mas ainda mantém sua característica principal, a variação da amplitude de rigidez e a periodicidade no tempo.

Kaplan et al. (2015) apresenta tal perfil retangular, de acordo com a modelagem de Lin e Parker

(2002). A Equação 2.19 apresenta tal formulação, que pode ser descrita como a soma de uma parcela constante  $K_m$  e uma parcela variável  $K_v$  (Equação 2.18) que oscila por uma Série de Fourier com uma amplitude  $K_a$  proporcional à  $K_m$ .

$$K = K_m + K_v(\Omega, t) \quad \text{\texttt{\{eq:stiffness_K\}}} \quad (2.18)$$

$$K_v(t) = 2K_a \sum_{s=1}^{\infty} \left( a^{(s)} \sin(sZ_1\Omega_i t) + b^{(s)} \cos(sZ_1\Omega t) \right) \quad \text{\texttt{\{eq:stiffness_Kv\}}} \quad (2.19)$$

$$a^{(s)} = -\frac{2}{s\pi} \sin[s\pi(c_r - 2\beta)] \sin(s\pi c_r)$$

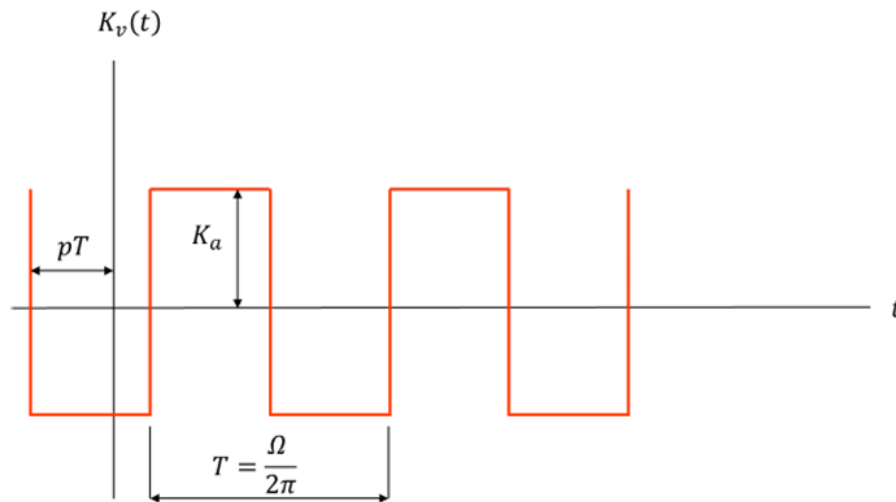
$$b^{(s)} = -\frac{2}{s\pi} \cos[s\pi(c_r - 2\beta)] \sin(s\pi c_r) \quad \text{\texttt{\{eq:coeficientes_ab\}}} \quad (2.20)$$

$Z_1$  representa o número de dentes da engrenagem menor,  $\Omega$  é a velocidade de rotação da engrenagem menor.  $a^{(s)}$  e  $b^{(s)}$  são os coeficientes da série de Fourier.  $c_r$  é a razão de contato,  $\beta$  é o ângulo de posição das engrenagens e  $p$  representa a fase do engrenamento. A Figura 2.6 apresenta o perfil retangular desejado para essa simplificação, já a Figura 2.7 apresenta a composição completa da Série de Fourier para essa função. Quando maior o número de termos  $s$ , mais suave é a função.

Pode se observar como o valor da razão de contato  $c_r$  influencia no período da função de rigidez. Esta variável indica a quantidade média de pares de dentes engrenados, ao longo do tempo há a alternância entre um par e dois pares de dentes engrenados. Quando há somente um par o perfil de rigidez encontra seu valor mínimo, já com dois pares ele encontra seu valor máximo. No *ROSS* a implementação dessa função contempla uma correção para que ela não apresente as frequências maiores vinda da Série de Fourier e tenha, somente, o perfil retangular.

Figura 2.6 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato

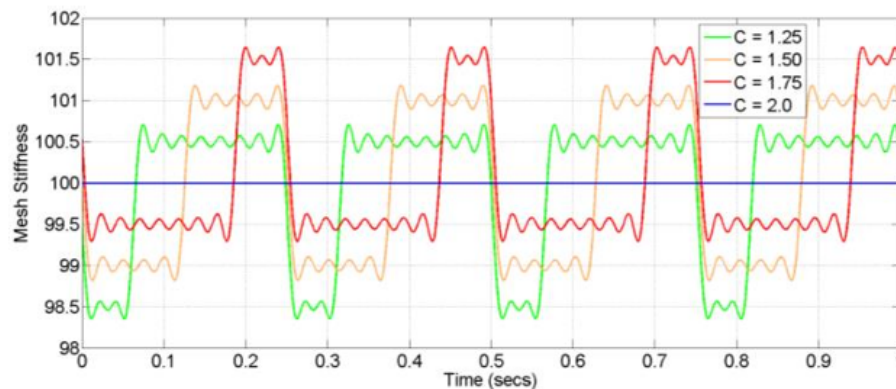
fig:rig\_engr\_kap1



Fonte: Kaplan et al. (2015)

Figura 2.7 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato

fig:rig\_engr1



Fonte: Kaplan et al. (2015)

### 2.4.3 Perfil Completo de Rigidez de Engrenamento

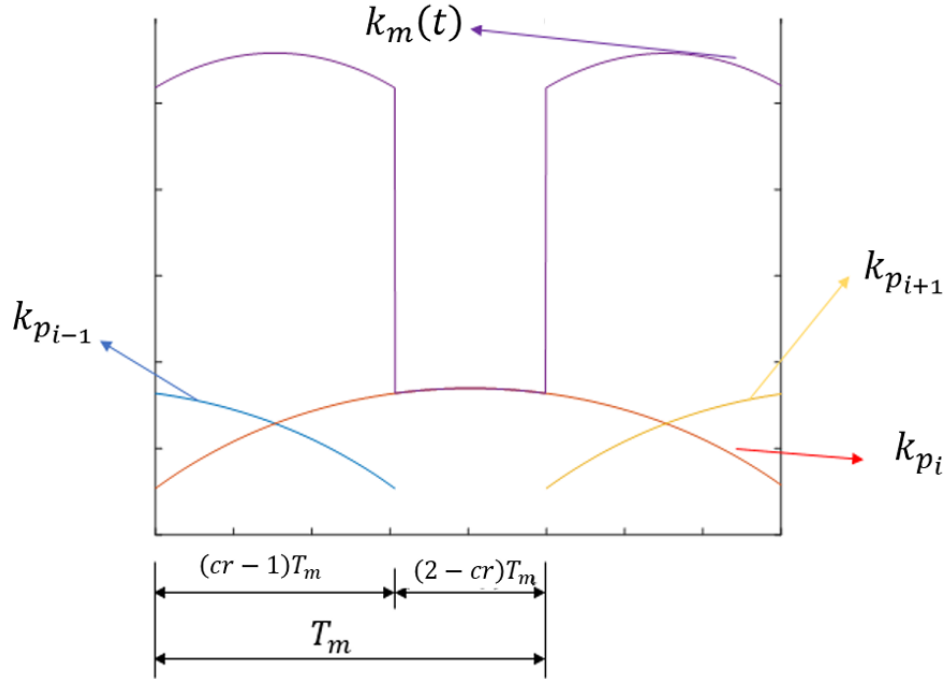
O formato característico desse perfil tem origem da geometria do dente da engrenagem e do comportamento da malha de engrenamento. Como o perfil do dente não apresenta seção transversal uniforme a rigidez do engrenamento é alterada a cada passo de tempo devido ao contato entre os dentes acontecer em regiões de alteração da área de seção. Além disso, Ma et al. (2014) descreve que há outras rigidezes que influenciam neste calculo que serão apresentadas a seguir.

A Figura 2.8 apresenta o comportamento deste perfil de rigidez. A periodicidade característica e a amplitude deste perfil tem correlação com a razão de contato  $c_r$  do par engrenado que define a média de pares de dentes em contato. Quando há somente um par de dentes em contato a rigidez assume a

região de menor valor. Ao passo que, quando há dois pares de dentes em contato as rigidezes se somam e, portanto, o perfil de rigidez apresenta a região de maior valor assim como apresentado por Visnadi (2022) e Souza et al. (2025). Portanto, o perfil de rigidez  $K_m$  é composto pelo par de dente anterior  $k_{p_{i-1}}$ , atual  $k_{p_i}$  e posterior  $k_{p_{i+1}}$ .

Figura 2.8 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato

fig:rig\_engr\_lais



Fonte: Visnadi (2022)

Para fazer a determinação do perfil apresentado na Figura 2.8 são consideradas diferentes rigidezes para os dentes das engrenagens. A rigidez total do engrenamento é calculada a partir da associação de rigidezes, onde  $k_h$  é a Rigidez de Contato de Hertz,  $k_b$  é a Rigidez à Flexão,  $k_s$  ao Cisalhamento e  $k_a$  à Compressão Axial. Adicionalmente,  $k_f$  incorpora a rigidez do pé do dente na conexão com o corpo da engrenagem (MA et al., 2014). Tal calculo é feito a partir de métodos analíticos com base na energia potencial, apresentados pela Equação 2.21 e Equação 2.22. A Figura 2.9 representa a modelagem utilizada por Ma et al. (2014), onde a variável  $\beta$  representa o ângulo de pressão de operação.

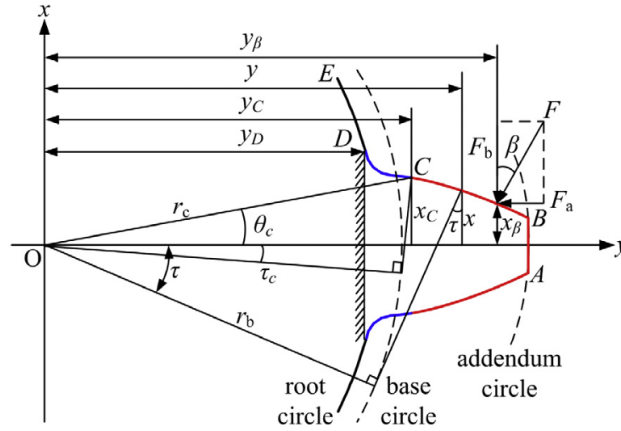
$$U_h = \frac{F^2}{2k_h}, U_b = \frac{F^2}{2k_b}, U_s = \frac{F^2}{2k_s}, U_a = \frac{F^2}{2k_a}, U_f = \frac{F^2}{2k_f}, \quad \{\text{eq:componentes_energia}\} \quad (2.21)$$

$$U = \frac{F^2}{2k} = U_h + U_{b1} + U_{s1} + U_{a1} + U_{f1} + U_{b2} + U_{s2} + U_{a2} + U_{f2}$$

$$= \frac{F^2}{2} \left( \frac{1}{k_h} + \frac{1}{k_{b1}} + \frac{1}{k_{s1}} + \frac{1}{k_{a1}} + \frac{1}{k_{f1}} + \frac{1}{k_{b2}} + \frac{1}{k_{s2}} + \frac{1}{k_{a2}} + \frac{1}{k_{f2}} \right), \quad \{eq:energia\_total\} \quad (2.22)$$

Figura 2.9 – Modelo geométrico do perfil do dente da engrenagem

fig:ma\_gear\_model



Fonte: Ma et al. (2014)

Portanto, a rigidez do engrenamento é determinada pela Equação 2.23, considerando as duas engrenagens.

$$K_m = \frac{1}{\frac{1}{k_h} + \frac{1}{k_{b1}} + \frac{1}{k_{s1}} + \frac{1}{k_{a1}} + \frac{1}{k_{f1}} + \frac{1}{k_{b2}} + \frac{1}{k_{s2}} + \frac{1}{k_{a2}} + \frac{1}{k_{f2}}}. \quad \{eq:rigidez\_malha\} \quad (2.23)$$

A Equação 2.24 apresenta a formulação para Rigidez do Contato de Hertz, onde  $E$  é o Módulo de Elasticidade,  $w$  é a espessura do dente e  $\nu$  é o Módulo de Poisson.

$$k_h = \frac{\pi E w}{4(1 - \nu^2)}, \quad \{eq:kh\} \quad (2.24)$$

A Equação 2.25 apresenta o cálculo da rigidez associada à rigidez do pé do dente na conexão com o corpo da engrenagem. As variáveis  $u_f$ ,  $S_f$ ,  $L^*$ ,  $M^*$ ,  $P^*$  e  $Q^*$  são apresentados por Sainsot, Velez e Duverger (2004).

$$\frac{1}{k_f} = \frac{\cos^2 \beta}{E w} \left\{ L^* \left( \frac{u_f}{S_f} \right)^2 + M^* \left( \frac{u_f}{S_f} \right) + P^* (1 + Q^* \tan^2 \beta) \right\}, \quad \{eq:kf\} \quad (2.25)$$

A partir da teoria de vigas é possível determinar a rigidez associada á flexão, cisalhamento e compressão axial. As Equações 2.26, 2.27 e 2.28 apresentam a formulação da energia potencial.

$$U_a = \frac{F^2}{2k_a} = \int_{y_D}^{y_C} \frac{F_a^2}{2EA_{y1}} dy_1 + \int_{y_C}^{y_\beta} \frac{F_a^2}{2EA_{y2}} dy_2, \quad \{\text{eq:Ua}\} \quad (2.26)$$

$$U_b = \frac{F^2}{2k_b} = \int_{y_D}^{y_C} \frac{M_1^2}{2EI_{y1}} dy_1 + \int_{y_C}^{y_\beta} \frac{M_2^2}{2EI_{y2}} dy_2, \quad \{\text{eq:Ub}\} \quad (2.27)$$

$$U_s = \frac{F^2}{2k_s} = \int_{y_D}^{y_C} \frac{1.2F_b^2}{2GA_{y1}} dy_1 + \int_{y_C}^{y_\beta} \frac{1.2F_b^2}{2GA_{y2}} dy_2, \quad \{\text{eq:Us}\} \quad (2.28)$$

Em que  $F_b = F \cos \beta$ ,  $F_a = F \sin \beta$ ,  $x_\beta$  é a distância entre o ponto de contato e a linha central do dente,  $y_\beta$  é a distância entre o ponto de contato e o ponto de origem na direção horizontal,  $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$  é o módulo de cisalhamento,  $y_1, y_2$  representam as coordenadas horizontais de um ponto arbitrário na curva de transição e na curva da involuta,  $y_C, y_D$  denotam o ponto inicial e o ponto final da curva de transição,  $I_{y1}, A_{y1}, I_{y2}, A_{y2}$  representam o momento de inércia da área e a área da seção transversal, respectivamente; os torques  $M_1 = F_b(y_\beta - y_1) - F_a x_\beta$  e  $M_2 = F_b(y_\beta - y_2) - F_a x_\beta$  denotam o efeito de flexão de  $F_b$  e  $F_a$  na parte das curvas de transição e evolvente.

Neste cálculo é adotado o deslocamento angular. De acordo com as características da curva da involuta e da curva de transição,  $x_\beta, y_\beta, x_1, y_1, x_2, y_2, I_{y1}, I_{y2}, A_{y1}$  e  $A_{y2}$  podem ser expressos como funções dos ângulos  $\gamma, \beta$  ou  $\tau$  como apresentado por Ma et al. (2014), e então as rigidezes à compressão axial, à flexão e ao cisalhamento podem ser escritas da seguinte forma com base nas Equações 2.29, 2.30 e 2.31.

$$\frac{1}{k_a} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \frac{\sin^2 \beta}{EA_{y1}} \frac{dy_1}{d\gamma} d\gamma + \int_{\tau_c}^{\beta} \frac{\sin^2 \beta}{EA_{y2}} \frac{dy_2}{d\tau} d\tau, \quad \{\text{eq:inv\_ka}\} \quad (2.29)$$

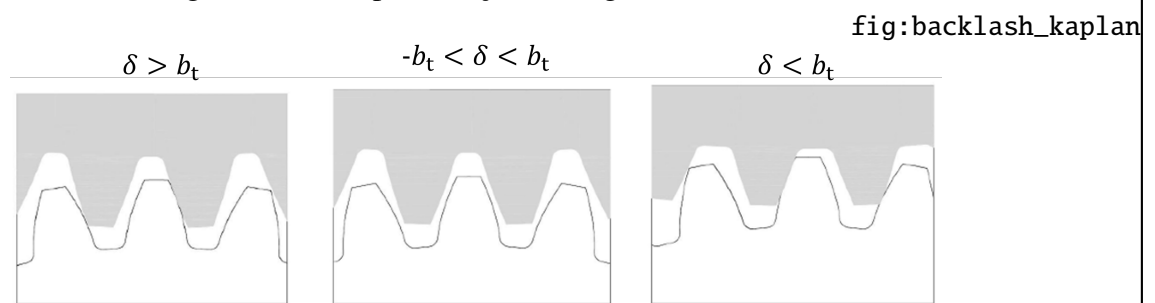
$$\frac{1}{k_b} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \frac{[\cos \beta (y_\beta - y_1) - x_\beta \sin \beta]^2}{EI_{y1}} \frac{dy_1}{d\gamma} d\gamma + \int_{\tau_c}^{\beta} \frac{(\cos \beta (y_\beta - y_2) - x_\beta \sin \beta)^2}{EI_{y2}} \frac{dy_2}{d\tau} d\tau, \quad \{\text{eq:inv\_kb}\} \quad (2.30)$$

$$\frac{1}{k_s} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \frac{1.2 \cos^2 \beta}{GA_{y1}} \frac{dy_1}{d\gamma} d\gamma + \int_{\tau_c}^{\beta} \frac{1.2 \cos^2 \beta}{GA_{y2}} \frac{dy_2}{d\tau} d\tau, \quad \{\text{eq:inv\_ks}\} \quad (2.31)$$

## 2.5 Folga de *Backlash*

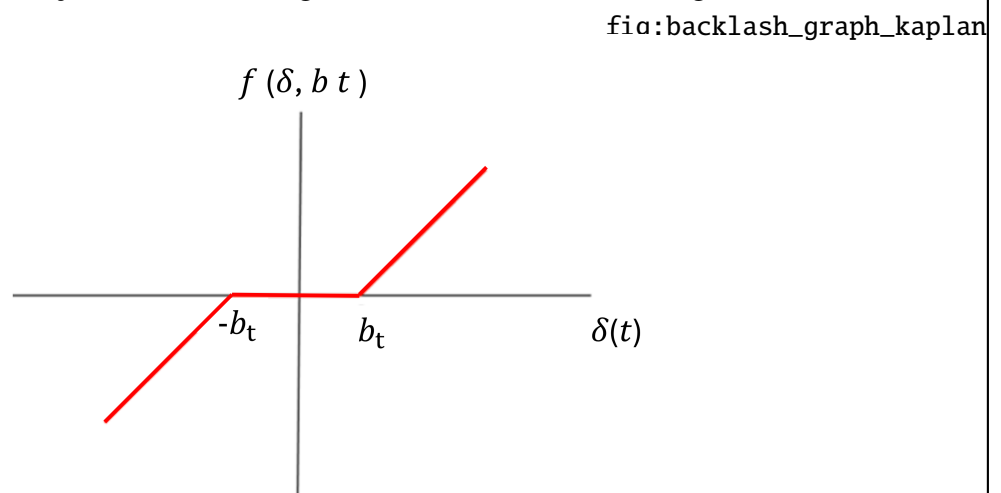
A folga de *backlash* é a folga entre os dentes de duas engrenagens conectadas. Esta folga é projetada para a passagem de óleo lubrificante, expansão térmica e adequação às tolerâncias geométricas (KAPLAN et al., 2015). A Figura 2.10 representa o comportamento do engrenamento considerando a folga de *backlash*.  $\delta$  representa a deformação da Linha de Ação *LOA* e  $b_t$  é a folga de *backlash* instantâneo. A deformação final da malha de engrenamento a cada passo de tempo  $f(\delta(t), b_t)$  é apresentada pela Figura 2.11 e é descrita de acordo com a Equação 2.40. Essa formulação é adaptada de Yi et al. (2019) de acordo com o sentido de referência dos graus de liberdade adotados no *ROSS*.

Figura 2.10 – Representação da folga de *backlash*



Fonte: Adaptado de Kaplan et al. (2015)

Figura 2.11 – Deformação da malha de engrenamento considerando a folga de *backlash*

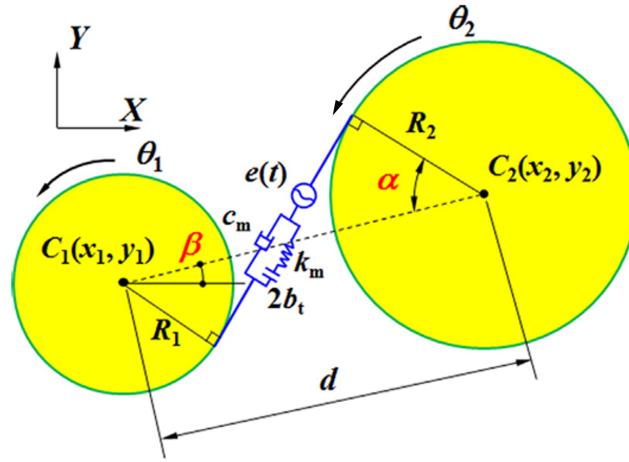


Fonte: Adaptado de Kaplan et al. (2015)

A Figura 2.12 apresenta o esquemático utilizado por Yi et al. (2019) para a construção do modelo de dinâmico que será apresentado. Este modelo de engrenamento e *backlash* dinâmico é amplamente utilizado na literatura por diversos autores como Zhu et al. (2025), Liu et al. (2023), Mo et al. (2025) entre outros.

Figura 2.12 – Modelo de Par Engrenado

fig:modelo\_yi



Fonte: Adaptado de Yi et al. (2019)

Primeiramente, a modelagem do engrenamento de Yi et al. (2019) considera 3 graus de liberdade por engrenagem, totalizando 6 ao todo ao contabilizar as duas engrenagens. O vetor  $q$ , apresentado na Equação 2.32, mostra os graus de liberdade considerados sendo  $x_i, y_i$  as posições cartesianas do centro e  $\theta_i$  o deslocamento angular de cada engrenagem  $i = 1, 2$ .

$$q = [x_1 \ y_1 \ \theta_1 \ x_2 \ y_2 \ \theta_2]^T \quad \text{\{eq:vetor\_q\}} \quad (2.32)$$

Por ser uma formulação dinâmica do engrenamento as variáveis são dependentes do tempo e variam a cada instante por dependerem diretamente e indiretamente das posições instantâneas e cada engrenagem.  $x_i, y_i (i = 1, 2)$  Dessa forma, é possível definir a distância entre centros  $d$  entre as engrenagens conforme a Equação 2.33. Com essa definição obtém-se a formulação do ângulo de posição  $\beta$  (Equação 2.34), ângulo de pressão  $\alpha$  (Equação 2.35) e razão de contato  $c_r$  (Equação 2.36). Onde  $R_i$  é raios de base,  $R_{ai}$  é o raio de adendo de cada engrenagem  $i = 1, 2$  e  $p_b$  é o passo base do dente.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{\{eq:distancia\_centro\}} \quad (2.33)$$

$$\beta = \tan^{-1} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1 + d_0} \quad \text{\{eq:angulo\_posicao\}} \quad (2.34)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{d} = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{\sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}} \quad \{\text{eq:alpha}\} \quad (2.35)$$

$$c_r = \frac{[\sqrt{R_{a1}^2 - R_1^2} + \sqrt{R_{a2}^2 - R_2^2} - d \sin \alpha]}{p_b} \quad \{\text{eq:cr}\} \quad (2.36)$$

Para contabilizar o efeito do engrenamento e o acoplamento entre os rotores e as engrenagens é necessário definir a deformação relacionada à Linha de Ação *LOA*. Tal deformação é expressa pela variável  $\delta$  e é dependente da posição de cada engrenagem  $x_i, y_i$ , ângulo de pressão  $\alpha$ , raio da base  $R_i$  e o deslocamento angular  $\theta_i$  de cada engrenagem. Nesta definição também é incluído o valor do erro estático de deformação, um valor que não está associado à dinâmica do sistema e pode vir de fatores externos como a montagem do conjunto engrenado. A Equação 2.37 expressa a formulação de  $\delta$ .

$$\delta(t) = (x_1 - x_2) \sin(\alpha - \beta) + (y_1 - y_2) \cos(\alpha - \beta) + R_1 \theta_1 + R_2 \theta_2 - e(t) \quad \{\text{eq:delta}\} \quad (2.37)$$

A próxima etapa é a definição da força do engrenamento, para isso, é necessário definir a deformação efetiva da *LOA*  $f$  considerando o *backlash*  $b_t$  e sua velocidade associada  $f_1$ . A força do engrenamento  $F_m$  é, portanto, definida como o produto entre a rigidez do engrenamento  $K_m$  pela deformação efetiva  $f$  acrescida do valor de amortecimento, representado pelo produto do coeficiente de amortecimento  $c_m$  pela velocidade associada à deformação efetiva  $f_1$ . Tais relações são apresentadas nas Equações 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41. Para o cálculo do  $c_m$  é considerado o momento polar de inércia  $J_i$  e o raio de base  $R_i$  de cada engrenagem assim como o valor do coeficiente de amortecimento  $\xi_m$ , que de acordo com Yi et al. (2019) varia entre 0.03 e 0.17.

$$F_m = K_m f(\delta, b_t) + c_m f_1(\delta, b_t) \quad \{\text{eq:Fm}\} \quad (2.38)$$

$$c_m = 2\xi_m \sqrt{K_m J_1 J_2 / (J_2 R_1^2 + J_1 R_2^2)} \quad \{\text{eq:cm}\} \quad (2.39)$$

$$f(\delta, b_t) = \begin{cases} \delta - b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \delta + b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_delta}\} \quad (2.40)$$

$$f_1(\delta, b_t) = \begin{cases} \dot{\delta} - \dot{b}_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \dot{\delta} + \dot{b}_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \text{\{eq:f1_delta\}} \quad (2.41)$$

A folga de *backlash* total é definida como a somatória entre a parcela inicial  $b_0$  definida por projeto e a parcela dinâmica  $\Delta b$  associada à dinâmica do sistema. A definição do *backlash* é dada pelas Equações 2.42 e 2.43, onde *inv* representa a função involuta do ângulo de pressão instantâneo  $\alpha$  e do inicial  $\alpha_0$ .

$$2b_t = 2b_0 + \Delta b \quad \text{\{eq:bt\}} \quad (2.42)$$

$$\Delta b = 2(R_1 + R_2)(\text{inv}(\alpha) - \text{inv}(\alpha_0)) \quad \text{\{eq:delta_b\}} \quad (2.43)$$

Para desenvolver as equações do movimento e solucionar a dinâmica do sistema, Yi et al. (2019) formulou a energia cinética  $T$  (Equação 2.45) e a energia potencial  $U$  (Equação 2.46) desse sistema em que  $\mathbf{r}_i$  (Equação 2.44) é o vetor posição e  $\omega_i$  é a velocidade angular de cada engrenagem. Além disso é definida a função de dissipação  $R$  (Equação 2.47). Vale ressaltar que as engrenagens estão associada à mancais com coeficiente de rigidez  $k_x, k_y$  e coeficientes de amortecimento  $c_x, c_y$ .

$$\mathbf{r}_1 = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_2 = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} \quad \text{\{eq:vetores_r1_r2\}} \quad (2.44)$$

$$T = (m_1(\|\dot{\mathbf{r}}_1\|)^2 + J_1(\omega_1 + \dot{\theta}_1)^2 + m_2(\|\dot{\mathbf{r}}_2\|)^2 + J_2(\omega_2 + \dot{\theta}_2)^2)/2 \quad \text{\{eq:energia_cinetica\}} \quad (2.45)$$

$$U = \frac{[(k_{x1}x_1^2 + k_{y1}y_1^2 + k_{x2}x_2^2 + k_{y2}y_2^2) + k_m f^2(\delta, b_t)]}{2} \quad \text{\{eq:energia_potencial\}} \quad (2.46)$$

$$R = [(c_{x1}\dot{x}_1^2 + c_{y1}\dot{y}_1^2 + c_{x2}\dot{x}_2^2 + c_{y2}\dot{y}_2^2) + c_m f_1^2(\delta, b_t)]/2 \quad \text{\{eq:dissipacao\}} \quad (2.47)$$

O vetor  $Q$  (Equação 2.48) representa o vetor de forças generalizadas para esse sistema. Neste caso, como adaptação do modelo de Yi et al. (2019), são consideradas as forças de desbalanceamento (Equações

2.49 e 2.50) para cada engrenagem em vez da excentricidade definida originalmente no modelo, uma vez que a representação física e matemática é a mesma. Além disso, é considerado o torque  $T_i$  aplicado a cada engrenagem.

$$\mathbf{Q} = [F_{u1x} \ F_{u1y} \ T_1 \ F_{u2x} \ F_{u2y} \ -T_2]^T \quad \text{\{eq:vetor_forcas\}} \quad (2.48)$$

$$\begin{cases} F_{u1x} = m_1 e_1 \omega_1^2 \cos(\omega_1 t) \\ F_{u1y} = m_1 e_1 \omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \end{cases} \quad \text{\{eq:desbal_eng1\}} \quad (2.49)$$

$$\begin{cases} F_{u2x} = m_2 e_2 \omega_2^2 \cos(\omega_2 t) \\ F_{u2y} = m_2 e_2 \omega_2^2 \sin(\omega_2 t) \end{cases} \quad \text{\{eq:desbal_eng2\}} \quad (2.50)$$

Aplicando-se a formulação de Lagrange, Equação 2.51 obtém-se as equações do movimento completas do sistema apresentado na Equação 2.52, onde  $\partial_{q_i}$  representa a derivada parcial da função em relação à coordenada generalizada  $q_i$  assim como apresentado na Equação 2.53.

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial q_j} + \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_j} = Q_j \quad \text{\{eq:lagrange\}} \quad (2.51)$$

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + c_{x1} \dot{x}_1 + k_{x1} x_1 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{x}_1} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{x_1} f = F_{u1x} \\ m_1 \ddot{y}_1 + c_{y1} \dot{y}_1 + k_{y1} y_1 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{y}_1} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{y_1} f = F_{u1y} \\ J_1 \ddot{\theta}_1 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{\theta}_1} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{\theta_1} f = T_1 \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_{x2} \dot{x}_2 + k_{x2} x_2 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{x}_2} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{x_2} f = F_{u2x} \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_{y2} \dot{y}_2 + k_{y2} y_2 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{y}_2} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{y_2} f = F_{u2y} \\ J_2 \ddot{\theta}_2 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{\theta}_2} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{\theta_2} f = -T_2 \end{cases} \quad \text{\{eq:sistema_movimento_expandido\}} \quad (2.52)$$

$$\partial_{q_i} \delta = \frac{\partial \delta}{\partial q_i}, \quad \partial_{q_i} f = \frac{\partial f(\delta, b_t)}{\partial q_i}, \quad \partial_{\dot{q}_i} f_1 = \frac{\partial f_1(\delta, b_t)}{\partial \dot{q}_i} \quad \text{\{eq:derivadas_genericas\}} \quad (2.53)$$

As equações a seguir apresentam a formulação das derivadas parciais utilizadas nas equações do

movimento, onde (·) representa a derivada em relação ao tempo.

$$\dot{\delta}(t) = \dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \delta + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \delta + \dot{\theta}_1 \cdot \partial_{\theta_1} \delta + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \delta + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \delta + \dot{\theta}_2 \cdot \partial_{\theta_2} \delta - \dot{e}(t) \quad \{\text{eq:dot\_delta}\} \quad (2.54)$$

$$\dot{b}_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot (\dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \alpha + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \alpha + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \alpha + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \alpha) \quad \{\text{eq:dot\_bt}\} \quad (2.55)$$

$$\partial_{x_1} \delta = \sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{x_1} \alpha - \partial_{x_1} \beta) \quad \{\text{eq:delta\_x1}\} \quad (2.56)$$

$$\partial_{y_1} \delta = \cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_1} \alpha - \partial_{y_1} \beta) \quad \{\text{eq:delta\_y1}\} \quad (2.57)$$

$$\partial_{x_2} \delta = -\sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{x_2} \alpha - \partial_{x_2} \beta) \quad \{\text{eq:delta\_x2}\} \quad (2.58)$$

$$\partial_{y_2} \delta = -\cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_2} \alpha - \partial_{y_2} \beta) \quad \{\text{eq:delta\_y2}\} \quad (2.59)$$

$$\partial_{\theta_1} \delta = R_1, \quad \partial_{\theta_2} \delta = R_2 \quad \{\text{eq:delta\_theta}\} \quad (2.60)$$

$$\partial_{x_i} f = \begin{cases} \partial_{x_i} \delta - \partial_{x_i} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{x_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{x_i} \alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{x_i} \delta + \partial_{x_i} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f\_xi}\} \quad (2.61)$$

$$\partial_{y_i} f = \begin{cases} \partial_{y_i} \delta - \partial_{y_i} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{y_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{y_i} \alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{y_i} \delta + \partial_{y_i} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f\_yi}\} \quad (2.62)$$

$$\partial_{\theta_1} f = \begin{cases} R_1 - \partial_{\theta_1} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \partial_{\theta_1} b_t = 0; \\ R_1 + \partial_{\theta_1} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \partial_{\theta_2} f = \begin{cases} R_2 - \partial_{\theta_2} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \partial_{\theta_2} b_t = 0 \\ R_2 + \partial_{\theta_2} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \text{\texttt{\{eq:f_theta\}}} \quad (2.63)$$

$$\partial_{\dot{x}_i} f_1 = \partial_{x_i} f; \quad \partial_{\dot{y}_i} f_1 = \partial_{y_i} f; \quad \partial_{\dot{\theta}_i} f_1 = \partial_{\theta_i} f; \quad (i = 1, 2) \quad \text{\texttt{\{eq:f1_derivadas\}}} \quad (2.64)$$

$$\partial_{x_1} \alpha = -\partial_{x_2} \alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(x_2 - x_1 + d_0)}{\left[ (x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}} \quad \text{\texttt{\{eq:alpha_x\}}} \quad (2.65)$$

$$\partial_{y_1} \alpha = -\partial_{y_2} \alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(y_2 - y_1)}{\left[ (x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}} \quad \text{\texttt{\{eq:alpha_y\}}} \quad (2.66)$$

$$\partial_{x_1} \beta = -\partial_{x_2} \beta = \frac{y_2 - y_1}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad \partial_{y_1} \beta = -\partial_{y_2} \beta = -\frac{x_2 - x_1 + d_0}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{\texttt{\{eq:beta_xy\}}} \quad (2.67)$$

A fundamentação teórica tem como objetivo apresentar e discutir os principais conceitos, definições e abordagens encontrados na literatura científica que servem de base para o desenvolvimento deste trabalho.

Inicialmente, são abordados os conceitos fundamentais relacionados ao tema da pesquisa, permitindo contextualizar o problema estudado e estabelecer uma base conceitual sólida. Em seguida, são discutidos os principais modelos, métodos e abordagens propostos por diferentes autores, destacando suas vantagens, limitações e campos de aplicação.

A revisão da literatura possibilita identificar lacunas existentes e justificar a relevância da pesquisa desenvolvida, além de fornecer subsídios para a definição da metodologia adotada e para a análise crítica dos resultados obtidos.

Caso necessário a fundamentação teórica pode ser dividida em mais capítulos.

Para fazer uma nota de rodapé faça dessa maneira <sup>2</sup>.

## 2.6 Estrutura de Trabalhos Acadêmicos

A numeração progressiva das seções deve seguir a NBR 6024, permitindo a organização hierárquica do conteúdo. Um exemplo de referência cruzada pode ser observado no Capítulo III.

### 2.6.1 *Uso de Siglas*

Na primeira ocorrência, a sigla deve ser precedida de sua forma por extenso, como Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nas ocorrências seguintes, utiliza-se apenas a sigla.

## 2.7 Inserindo Equações

A seguir tem um exemplo de como inserir equações no texto. A Equação 2.68 está descrita a seguir.

$$M\ddot{x}(t) + C\dot{x}(t) + Kx(t) = F(t) \quad \text{\small {eq:modelo}} \quad (2.68)$$

em que  $[M]$  é a matriz de massa,  $[C]$  é a matriz de amortecimento,  $[K]$  é a matriz de rigidez,  $\{x(t)\}$  representa o vetor de deslocamentos,  $\{\dot{x}(t)\}$  e  $\{\ddot{x}(t)\}$  são as derivadas de primeira e segunda ordem,  $\{F(t)\}$  é o vetor de forças externas.

Para fazer sequência de equações pode ser feito como apresentado nas Eq. (2.69) e (2.70)

<sup>2</sup>Texto da nota de rodapé

$$\oint H \cdot ds = ni$$

{eq:A}  
(2.69)

$$l_{fe} \cdot H_{fe} + 2x \cdot H_x = ni$$

{eq:B}  
(2.70)

## 2.8 Tabelas

A apresetnação de dados pode ser feito conforme a Tab. 2.1.

Tabela 2.1 – Modelo coluna e repetições

| tab:parametros |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Tratamento 1   | Tratamento 2 | Tratamento 3 | Tratamento 4 |
| 123            | 4512         | 234          | 807          |
| 778            | 5678         | 543          | 755          |
| 409            | 7856         | 465          | 265          |
| 498            | 8657         | 584          | 646          |
| 321            | 4535         | 445          | 343          |
| 456            | 4666         | 243          | 966          |

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Tabela 2.2 apresenta um exemplo do uso de multicolumna e multilinha.

Tabela 2.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento

| Grupo | tab:multicolumn_multirow |              |              |              |
|-------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | Tratamentos              |              |              |              |
|       | Tratamento 1             | Tratamento 2 | Tratamento 3 | Tratamento 4 |
| A     | 123                      | 4512         | 234          | 807          |
|       | 778                      | 5678         | 543          | 755          |
|       | 409                      | 7856         | 465          | 265          |
| B     | 498                      | 8657         | 584          | 646          |
|       | 321                      | 4535         | 445          | 343          |
|       | 456                      | 4666         | 243          | 966          |

Fonte: Elaborado pelo autor.

## 2.9 Figuras

A Figura 2.13 ilustra como deve ser colocada uma figura no trabalho.

Figura 2.13 – Legenda da Figura

fig:exemplo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo está um exemplo de subfiguras 2.14a e 2.14b presentes na Fig. 2.14.

Figura 2.14 – Subfiguras

(a) Legenda subfigura A.

subfig:1



(b) Legenda subfigura B.

subfigure

subfig:2



Fonte: Elaborado pelo autor.

# CAPÍTULO III

## METODOLOGIA

Neste trabalho a modelagem da folga de *backlash*, proposta por Yi et al. (2019), foi implementada em um código *Python* em associação com a biblioteca *ROSS*. Neste sentido, adaptações deste modelo forma propostas para a plena integração coma biblioteca. Além disso, um modelo analítico simplificado foi proposto para facilitar a compreensão do problema. Tal modelo visa a identificação das frequências naturais compreensão do comportamento dinâmico de um sistema simples de duas engrenagens.

### 3.1 Implementação do Modelo de *Backlash*

Como o objetivo visa a utilização do ambiente *ROSS* (Seção 2.2.2) para a utilização do modelo proposto por Yi et al. (2019) foi feita a implementação de um programação computacional deste em código *Python*. Além disso, o mais importante, a adequação para o sistema de 6 graus de liberdade por nó que será apresentada na Seção 3.2.

O modelo de engrenamento já implementado no *ROSS* acopla os rotores de acordo com a Equação 2.16 e é multiplicada pela rigidez média  $K_g$  ou pelo valor instantâneo da função rigidez com relação ao tempo  $K_m$ . Entretanto, o modelo de Yi et al. (2019) apresenta o acoplamento entre as engrenagens por meio da força de engrenamento  $F_m$  assim como apresentado na Equação 2.38. Portanto, o efeito da folga de *backlash* não estava em consonância com o acoplamento já implementado, assim impossibilitando seu uso. Dessa forma, para a implementação coerente da expansão do modelo proposto por Yi et al. (2019), a matriz  $[K_{mesh}]$ , representada pela Equação 2.15 foi desprezada. Assim, o acoplamento foi substituído pela inclusão da força 2.38 proposta por Yi et al. (2019) e expandida na Seção 3.2 nos devidos graus de liberdade. Vale ressaltar que esta força apresenta *gdl* das duas engrenagens e assim acopla os dois rotores.

Ao realizar essa substituição ainda é possível utilizar os recursos do *ROSS* como modelagem dos rotores, determinação das matrizes de massa, rigidez, amortecimento, efeito giroscópico e análises em associação com a modelagem da folga de *backlash*.

Além disso, outro ponto de extrema relevância é a integração numérica utilizada. O Apêndice A apresenta a metodologia utilizada para a integração com o Método de Newmark e convergência por

Newton-Raphson (NEWMARK, 1959). Em resumo, a metodologia consiste em calcular os valores dos graus de liberdade para uma determinada aplicação de força naquela instante de tempo. Então, um cálculo de resíduo é feito e para a convergência este valor deve ser minimizado para zero. Há a contabilização da variação da força conforme os valores dos *gdl* vão se alterando no *loop* de convergência.

## 3.2 Expansão da Implementação do Modelo de *Backlash*

sec:expansao

### 3.2.1 Expansão para 6 Graus de Liberdade

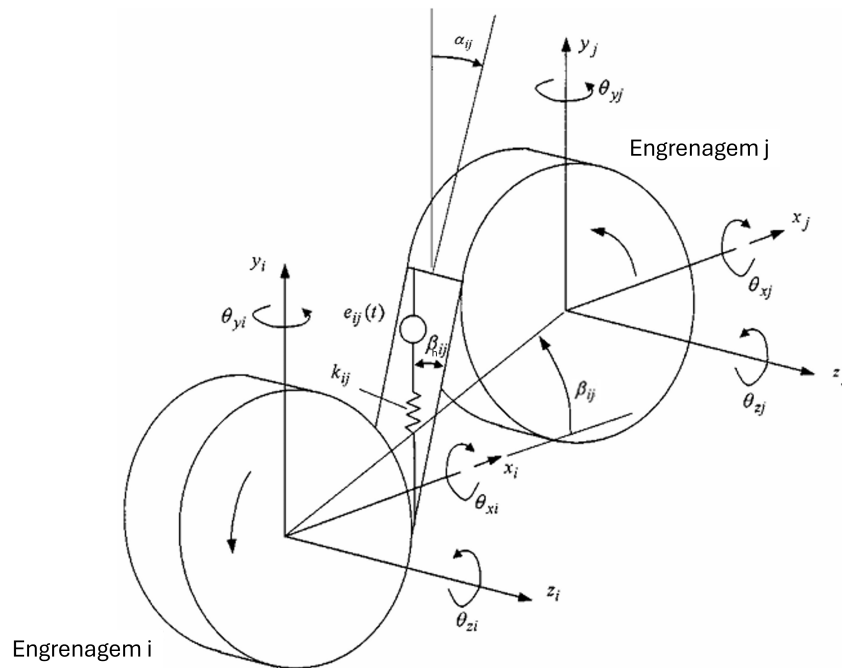
Para poder implementar o modelo da folga de *backlash* dinâmico proposto por Yi et al. (2019) e pode utilizá-lo com o *ROSS* foi necessário a expansão do modelo de 3 *gdl* por nó, como mostrado na Equação 2.32 para o sistema de 6 *gdl* por nó como apresentado na Equação 2.3. Dessa maneira foi adicionado a translação axial  $z_i$  e as rotações em torno dos eixos  $X$  e  $Y$ ,  $\theta_{xi}$  e  $\theta_{yi}$  respectivamente. Portanto, a formulação agora utiliza os graus de liberdade por nó dispostos conforme a Equação 3.1, sendo  $i$  o nó em questão. Neste caso,  $i = 1$  representa a engrenagem pinhão e  $i = 2$  representa a engrenagem coroa.

$$\{q(t)\} = \{x_i, y_i, z_i, \theta_{xi}, \theta_{yi}, \theta_{zi}\}^T \quad \text{\{eq:6dof\}} \quad (3.1)$$

Tal expansão não é exigida para o funcionamento do modelo, uma vez que poderia se atribuir valores nulos aos *gdl* não presentes no modelo. Entretanto, a expansão foi utilizada pois desta maneira é possível atribuir a este modelo a influência do ângulo de hélice do engrenamento. Kubur et al. (2004) apresenta uma formulação para o DTE que contempla o ângulo de hélice das engrenagens e os *gdl* não considerado anteriormente. A Figura 3.1 apresenta um esquemático utilizado para a formulação e a Equação 3.2 apresenta a formulação matemática utilizada em questão.

Figura 3.1 – Modelo de 6 gdl

fig:modelo\_6gdl



Fonte: Adaptado de Kubur et al. (2004)

$$\delta(t) = [(x_1 - x_2) \sin \psi + (y_1 - y_2) \cos \psi + R_1 \theta_{z1} + R_2 \theta_{z2}] \cos \beta_h \quad \{\text{eq:delta\_3d}\} \quad (3.2)$$

$$+ [(z_2 - z_1) + (R_1 \theta_{x1} + R_2 \theta_{x2}) \sin \psi + (R_1 \theta_{y1} + R_2 \theta_{y2}) \cos \psi] \sin \beta_h - e(t)$$

Dessa forma, como agora o ângulo de hélice está incluído na modelagem do DTE, ele deve ser considerado também para o cálculo da folga de *backlash* dinâmico  $b_t$ . Mo et al. (2025) apresenta uma formulação de  $b_t$  que contempla a característica de engrenagens helicoidais. Tal adaptação do modelo de Yi et al. (2019) considerando a formulação de Mo et al. (2025) é apresentado na Equação 3.3.

$$b_t = b_0 + (R_1 + R_2)(\text{inv}(\alpha) - \text{inv}(\alpha_0)) \cos \beta_h \quad \{\text{eq:bt\_helicoidal}\} \quad (3.3)$$

Além disso, como foi feita a adição de *gdl* e a inclusão do ângulo de hélice, é necessária a correção das equações do movimento (Equação 2.52) uma vez que agora as derivadas  $\partial_{q_i}$  contemplam mais graus de liberdade e as funções  $\delta$  e  $b_t$  apresentam mais variáveis. As Equações 3.4 até 3.10 apresenta a formulação dessas derivadas.

$$\partial_{x_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{x_i} \alpha \cdot \cos \beta_h \quad \{\text{eq:dbt\_helicoidal}\} \quad (3.4)$$

$$\partial_{y_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{y_i} \alpha \cdot \cos \beta_h$$

Para as derivadas parciais do DTE (com  $\psi = \alpha - \beta$ ), definem-se os termos geométricos auxiliares:

$$\Delta_{\text{trans}} = (x_1 - x_2) \cos \psi - (y_1 - y_2) \sin \psi \quad \{\text{eq:delta\_aux}\} \quad (3.5)$$

$$\Delta_{\text{rot}} = (R_1 \theta_{x1} + R_2 \theta_{x2}) \cos \psi - (R_1 \theta_{y1} + R_2 \theta_{y2}) \sin \psi$$

$$\begin{aligned} \partial_{x1} \delta &= (\sin \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{x1} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{x1} \psi) \sin \beta_h \\ \partial_{y1} \delta &= (\cos \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{y1} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{y1} \psi) \sin \beta_h \end{aligned} \quad \{\text{eq:ddelta\_xy}\} \quad (3.6)$$

$$\partial_{x2} \delta = (-\sin \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{x2} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{x2} \psi) \sin \beta_h$$

$$\partial_{y2} \delta = (-\cos \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{y2} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{y2} \psi) \sin \beta_h$$

$$\partial_{z1} \delta = -\sin \beta_h, \quad \partial_{z2} \delta = \sin \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta\_z}\} \quad (3.7)$$

$$\partial_{\theta_{x1}} \delta = R_1 \sin \psi \sin \beta_h, \quad \partial_{\theta_{x2}} \delta = R_2 \sin \psi \sin \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta\_thetax}\} \quad (3.8)$$

$$\partial_{\theta_{y1}} \delta = R_1 \cos \psi \sin \beta_h, \quad \partial_{\theta_{y2}} \delta = R_2 \cos \psi \sin \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta\_thetay}\} \quad (3.9)$$

$$\partial_{\theta_{z1}} \delta = R_1 \cos \beta_h, \quad \partial_{\theta_{z2}} \delta = R_2 \cos \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta\_thetaz}\} \quad (3.10)$$

### 3.2.2 Suavização de Descontinuidades

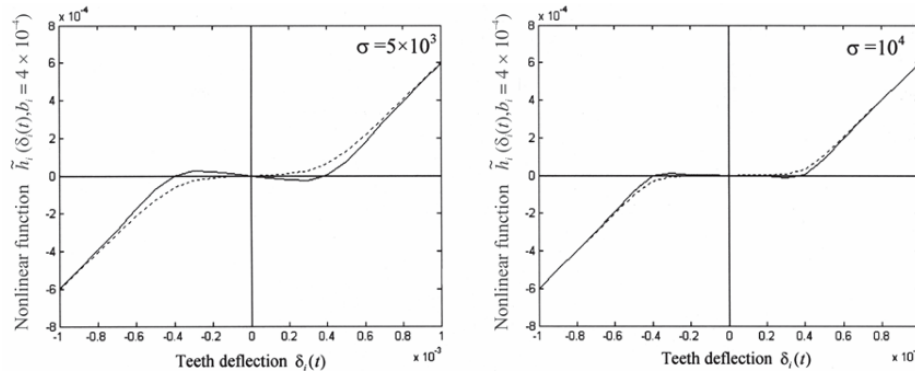
Como a função da deformação efetiva na *LOA* é dada por uma relação condicional, conforme apresentado na Equação 2.40, os integradores numéricos pode apresentar dificuldade de convergência devido às descontinuidades. Com isso em mente, Walha, Fakhfakh e Haddar (2006) apresenta uma

metodologia que utiliza funções trigonométricas para suavizar a não linearidade da Equação 2.40. Walha, Fakhfakh e Haddar (2006) utiliza funções de tangente hiperbólica em associação com a variável  $\sigma$  que controla o quão suave será a e próxima à função original será a nova função. A Figura 3.2 apresenta a suavização utilizada por Walha, Fakhfakh e Haddar (2006) em seu estudo, onde  $\tilde{h}_i$  representa  $f$ .

No código implementado há a opção de selecionar se será utilizado ou não o método de suavização. Por padrão, ao se utilizar esta metodologia à variável  $\sigma$  é atribuída o valor de  $10^4$ .

Figura 3.2 – Exemplo de suavização e relação com  $\sigma$

fig:suavizacao



Fonte: Walha, Fakhfakh e Haddar (2006)

Com respeito à formulação utilizada as Equações 3.11 apresentam as funções de tangente hiperbólica utilizadas. Com isso, temos uma nova formulação para  $f$  disposto na Equação 3.12.

$$g_1 = (\delta - b_t) \tanh(\sigma(\delta - b_t)), \quad g_2 = (\delta + b_t) \tanh(\sigma(\delta + b_t)) \quad \text{{eq:smooth_g}} \quad (3.11)$$

$$f(\delta, b_t) = \delta + \frac{1}{2}(g_1 - g_2) \quad \text{{eq:smooth_f}} \quad (3.12)$$

Dessa forma, com essa nova definição da função  $f$  é necessário derivá-la em relação ao tempo para obter a função  $f_1$  que representa a velocidade da deformação da linha de ação. A Equação 3.13 apresenta a formulação de  $f_1$ , a Equação 3.14 apresenta a formulação da regra da cadeia para as derivadas  $\partial_{q_i}$  e a Equação 3.15 apresenta a expressão destas derivadas.

$$f_1(\delta, b_t) = \partial_\delta f \cdot \dot{\delta} + \partial_{b_t} f \cdot \dot{b}_t \quad \text{{eq:smooth_f1}} \quad (3.13)$$

$$\partial_{q_i} f = \partial_\delta f \cdot \partial_{q_i} \delta + \partial_{b_t} f \cdot \partial_{q_i} b_t \quad \text{{eq:chain_rule_f}} \quad (3.14)$$

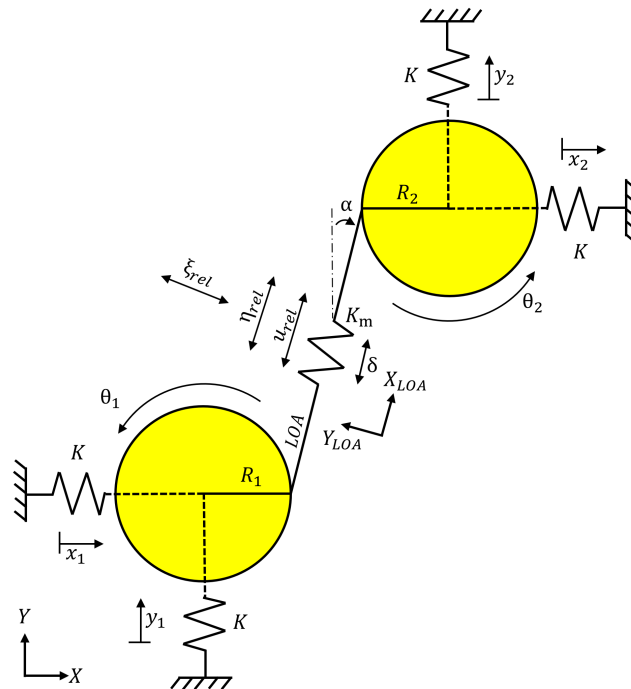
$$\begin{aligned}
 \partial_{\delta} f &= 1 + \frac{1}{2} \left[ \tanh(\sigma(\delta - b_t)) + \sigma(\delta - b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta - b_t))) \right. \\
 &\quad \left. - \tanh(\sigma(\delta + b_t)) - \sigma(\delta + b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta + b_t))) \right] \\
 \partial_{b_t} f &= \frac{1}{2} \left[ -\tanh(\sigma(\delta - b_t)) - \sigma(\delta - b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta - b_t))) \right. \\
 &\quad \left. - \tanh(\sigma(\delta + b_t)) - \sigma(\delta + b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta + b_t))) \right]
 \end{aligned}
 \tag{3.15}$$

### 3.3 Método Analítico Simplificado

Para compreender melhor a dinâmica de sistema engrenados considerando a folga de *backlash*, foi desenvolvido um modelo analítico simplificado. Este modelo, assim como apresentado na Figura 3.3, mostra as duas engrenagens ( $i = 1, 2$ ) suportadas por seus respectivos mancais de rigidez  $K$  nas direções  $x$  e  $y$  e conectadas por uma mola de rigidez  $K_m$  ao longo da Linha de Ação da engrenagem (*Line of Action* - *LOA*). Cada engrenagem apresenta uma massa  $m$ , um raio de base  $R_1 = R_2 = R$  e momento polar de inércia  $J_1 = J_2 = J$ .

Figura 3.3 – Modelo analítico simplificado

fig:modelo\_simplificado



Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta formulação é feita a alteração dos 6 graus de liberdade  $x_1, y_1, \theta_1, x_2, y_2, \theta_2$  para 3 graus de liberdade  $\xi_{rel}, \eta_{rel}, u_{rel}$ . Onde  $\xi_{rel}$  representa a translação relativa perpendicular à linha de ação  $LOA$ ,  $\eta_{rel}$  representa a translação relativa perpendicular à  $LOA$  e  $u_{rel}$  representa o deslocamento linear relativo ao longo da  $LOA$  associado à torção das engrenagens.

Com isso em mente, define-se as coordenadas de  $\xi_i, \eta_i, u_i$  para cada engrenagem  $i = 1, 2$ , assim como mostrado nas equações 3.16 sendo  $\alpha$  o ângulo de pressão do conjunto engrenado.

$$\xi_i = x_i \cos \alpha - y_i \sin \alpha, \quad \eta_i = x_i \sin \alpha + y_i \cos \alpha, \quad u_i = R_i \theta_i \quad (i = 1, 2) \quad \{\text{eq:coord\_transform}\} \quad (3.16)$$

A definição das coordenadas relativas é apresentada na Equação 3.17.

$$\begin{aligned} \xi_{rel} &= \xi_1 - \xi_2 \quad (\text{Translação relativa perpendicular à } LOA) \\ \eta_{rel} &= \eta_1 - \eta_2 \quad (\text{Translação relativa paralela à } LOA) \\ u_{rel} &= u_1 + u_2 \quad (\text{Deslocamento relativo paralelo à } LOA \text{ associado à torção}) \end{aligned} \quad \{\text{eq:coord\_relativas}\} \quad (3.17)$$

Para se obter as equações do movimento para as coordenadas relativas primeiro escreve-se as equações do movimento para as coordenadas  $\xi_i, \eta_i, u_i (i = 1, 2)$  conforme apresentado pela Equação 3.18. Para as coordenadas  $\xi_i$  não há força de engrenamento perpendicular à  $LOA$ . Já para as coordenadas de  $\eta_i$  existe a ação e reação da força de engrenamento paralela à  $LOA$ . Se tratando das coordenadas  $u_i$  a força de engrenamento é traduzida em torque e por isso é multiplicada pelo valor do raio de base.

$$\begin{aligned} m\ddot{\eta}_1 + K\eta_1 + F_M &= 0 \\ m\ddot{\eta}_2 + K\eta_2 - F_M &= 0 \\ J_1\ddot{\theta}_1 + R_1F_M &= 0 \\ J_2\ddot{\theta}_2 + R_2F_M &= 0 \\ m\ddot{\xi}_1 + K\xi_1 &= 0 \\ m\ddot{\xi}_2 + K\xi_2 &= 0 \end{aligned} \quad \{\text{eq:sistema\_movimento\_fundamental}\} \quad (3.18)$$

Considerando a mudança de coordenada de  $\theta_i$  para  $u_i$  e adotando a massa equivalente à torção  $M_{eqi}$  (equações 3.19 e 3.20). E aplicando-se a relação de coordenadas relativas (Equação 3.17) às equações de movimento da 3.18 são obtidas as relações presentes em 3.21.

$$u_i = R_i \theta_i \implies \ddot{\theta}_i = \frac{\ddot{u}_i}{R_i} \quad \{\text{eq:transformacao\_u}\} \quad (3.19)$$

$$M_{eq_i} = \frac{J_i}{R_i^2} \quad \{\text{eq:inercia\_eq\_resumo}\} \quad (3.20)$$

$$m\ddot{\eta}_{rel} + K\eta_{rel} + 2F_M = 0$$

$$M_{eq}\ddot{u}_{rel} + 2F_M = 0 \quad \{\text{eq:sistema\_movimento\_relativo\_Fm}\} \quad (3.21)$$

$$m\ddot{\xi}_{rel} + K\xi_{rel} = 0$$

Considerando a definição da força  $F_m$  de acordo com a Equação 3.22 e realizando as operações algébricas necessárias obtêm-se as equações de movimento para as coordenadas generalizadas  $\xi_{rel}, \eta_{rel}, u_{rel}$  3.23.

$$F_m = K_m \delta, \quad \delta = \eta_{rel} + u_{rel} \quad \{\text{eq:forca\_engrenamento\_simples}\} \quad (3.22)$$

$$m\ddot{\eta}_{rel} + (K + 2K_m)\eta_{rel} + 2K_m u_{rel} = 0$$

$$M_{eq}\ddot{u}_{rel} + 2K_m \eta_{rel} + 2K_m u_{rel} = 0 \quad \{\text{eq:sistema\_movimento\_relativo}\} \quad (3.23)$$

$$m\ddot{\xi}_{rel} + K\xi_{rel} = 0$$

Dessa maneira, é possível escrever as equações de forma matricial assim como mostrado pela Equação 3.24.

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M_{eq} & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\eta}_{rel} \\ \ddot{u}_{rel} \\ \ddot{\xi}_{rel} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K + 2K_m & 2K_m & 0 \\ 2K_m & 2K_m & 0 \\ 0 & 0 & K \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \eta_{rel} \\ u_{rel} \\ \xi_{rel} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \{\text{eq:matriz\_sistema\_detalhado}\} \quad (3.24)$$

Assim, a partir da resolução dos autovalores é possível determinar as frequências naturais desse sistema de engrenagens simplificado conforme apresentado pelas equações 3.25, 3.26, 3.27 e 3.28.

$$\det \begin{bmatrix} (K + 2K_m) - m\omega^2 & 2K_m & 0 \\ 2K_m & 2K_m - M_{eq}\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & K - m\omega^2 \end{bmatrix} = 0 \quad \text{\{eq:determinante_autovalores\}} \quad (3.25)$$

$$(mM_{eq})\omega^4 - [M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m]\omega^2 + 2KK_m = 0 \quad \text{\{eq:polinomio_freq\}} \quad (3.26)$$

$$\omega_{1,3}^2 = \frac{M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m \pm \sqrt{[M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m]^2 - 8mM_{eq}KK_m}}{2mM_{eq}} \quad \text{\{eq:freq_n1_n3\}} \quad (3.27)$$

$$K - m\omega_2^2 = 0 \implies \omega_2 = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad \text{\{eq:deducao_freq2\}} \quad (3.28)$$

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentadas as diretrizes dos resultados. Vale lembrar que podem estar em capítulos separados. cap:resultados e discussao

#### 4.1 Resultado

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho são apresentados de forma organizada, utilizando figuras, tabelas e indicadores quantitativos, de modo a facilitar sua interpretação.

Os dados apresentados permitem avaliar o comportamento do sistema ou método analisado, evidenciando as principais tendências observadas e os efeitos dos parâmetros considerados. Sempre que necessário, são realizadas comparações com resultados disponíveis na literatura.

A apresentação objetiva dos resultados constitui uma etapa fundamental para subsidiar a discussão e a validação das conclusões do estudo.

#### 4.2 Discussão

A discussão dos resultados tem como finalidade interpretar os dados obtidos à luz da fundamentação teórica apresentada, buscando estabelecer relações entre os resultados observados e os conceitos abordados na literatura.

São analisadas as principais implicações dos resultados, destacando convergências e divergências em relação a trabalhos anteriores. Além disso, são discutidas possíveis fontes de incerteza, limitações do método adotado e impactos dessas limitações nos resultados.

Essa análise crítica contribui para a compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado e para a identificação de oportunidades de aprimoramento e continuidade da pesquisa.

#### **4.3 Validação do Modelo de Acordo com a Literatura**

#### **4.4 Resultados do Modelo da Literatura com Método Analítico**

#### **4.5 Aplicação do Modelo de *Backlash* em caso real**

#### **4.6 Comparação entre os Avanços da Implementação**

# CAPÍTULO V

## CONCLUSÕES

A conclusão deste trabalho apresenta uma síntese dos principais aspectos desenvolvidos ao longo da pesquisa, retomando os objetivos propostos e avaliando o grau de atendimento a esses objetivos à luz dos resultados obtidos. cap: conclusao

Inicialmente, são destacadas as principais contribuições do estudo, tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico, evidenciando a relevância do trabalho para a área de conhecimento em que se insere. Os resultados alcançados permitem compreender de forma mais aprofundada o fenômeno analisado e demonstram a consistência da abordagem adotada.

Em seguida, são discutidas as limitações do trabalho, considerando as hipóteses assumidas, as simplificações adotadas e as restrições inerentes aos métodos empregados. O reconhecimento dessas limitações é fundamental para a adequada interpretação dos resultados e para a delimitação do escopo das conclusões apresentadas.

Por fim, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros, indicando possibilidades de continuidade e aprofundamento da pesquisa, seja por meio do aperfeiçoamento dos métodos utilizados, da ampliação da base de dados ou da aplicação da abordagem desenvolvida em diferentes contextos. Dessa forma, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento científico e tecnológico na área.

### 5.1 Sugestões de trabalhos futuros

Como sugestões de trabalhos futuros para continuação desta dissertação pode-se citar:

- Trabalho futuro 1;
- Trabalho futuro 2;
- Trabalho futuro 3;

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. **Shigley's Mechanical Engineering Design**. 9th. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, 2011.

BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. **Elementos de Máquinas de Shigley**. 11. ed.. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2020.

GOOSSENS, M.; MITTELBAACH, F.; SAMARIN, A. **The LaTeX Companion**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1997.

KAPLAN, J.; DOUSTI, s.; ALLAIRE, P.; NICHOLS, B.; DIMOND, T.; UNTAROIU, A. Rotor dynamic modeling of gears and geared systems. In: . [S.l.: s.n.], 2013. v. 7.

KAPLAN, J. A. **Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery**. Dissertação (Master of Science Thesis) — University of Virginia, Charlottesville, VA, 2012.

KAPLAN, J. A.; FITTRO, R. L.; UNTAROIU, A.; WOOD, H. G. Non-linear time-transient rotor dynamic analyses of geared systems. In: **Proceedings of ASME Turbo Expo 2015: Turbine Technical Conference and Exposition (GT2015)**. Montréal, Canada: [s.n.], 2015. Paper No: GT2015-43481.

KUBUR, M.; KAHRAMAN, A.; ZINI, D. M.; KIENZLE, K. Dynamic analysis of a multi-shaft helical gear transmission by finite elements: Model and experiment. **Journal of Vibration and Acoustics**, American Society of Mechanical Engineers, v. 126, n. 3, p. 398–406, 2004.

LALANNE, M.; FERRARIS, G. **Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf**. [S.l.]: Wiley, 1998. 272 p.

LAMPORT, L. **LaTeX: A Document Preparation System**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994.

LIN, J.; PARKER, R. G. Mesh stiffness variation instabilities in two-stage gear systems. **Journal of Vibration and Acoustics**, American Society of Mechanical Engineers, v. 124, n. 1, p. 68–76, 2002.

LIU, H.; ZHANG, D.; LIU, K.; WANG, J.; LIU, Y.; LONG, Y. Nonlinear dynamic modeling and analysis for a spur gear system with dynamic meshing parameters and sliding friction. **Symmetry**, MDPI, v. 15, n. 8, p. 1530, 2023.

MA, H.; SONG, R.; PANG, X.; WEN, B. Time-varying mesh stiffness calculation of cracked spur gears. **Engineering Failure Analysis**, Elsevier, v. 44, p. 179–194, 2014.

MO, G.; LIU, C.; LIU, G.; LIU, F. Improved nonlinear dynamic model of helical gears considering frictional excitation and fractal effects in backlash. **Machines**, MDPI, v. 13, n. 4, p. 262, 2025.

NEWMARK, N. M. A method of computation for structural dynamics. **Journal of the Engineering Mechanics Division**, v. 85, n. 3, p. 67–94, 1959. Disponível em: <<https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JMCEA3.0000098>>.

NORTON, R. L. **Machine Design: An Integrated Approach**. 5th. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2013.

NORTON, R. L. **Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada**. 6. ed.. ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2020.

SAINOT, P.; VELEX, P.; DUVERGER, O. Contribution of gear body to tooth deflections – a new bidimensional analytical formula. **Journal of Mechanical Design**, American Society of Mechanical Engineers, v. 126, n. 4, p. 748–752, 2004.

SANTOS, J. G. d. F.; COSTA, V. T. da; JUNIOR, A. A. C.; SILVA, R. T.; RITTO, T. G. An open-source software for rotordynamics. In: **Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025**. [S.l.: s.n.], 2025.

SOUZA, F. A. d. A. Apolinário e; SANTOS, J. G. d. F.; TIMBÓ, R.; JUNIOR, A. A. C.; JR, V. S. Implementation of a spur gear time-varying mesh stiffness on coupled rotors. In: **Proceedings of the 28th International Congress of Mechanical Engineering - COBEM 2025**. [S.l.: s.n.], 2025.

STRINGER, D. B. **Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary-Wing Transmission Systems**. Tese (Dissertation) — University of Virginia, Charlottesville, VA, 2008.

TIMBÓ, R.; MARTINS, R.; BACHMANN, G.; RANGEL, F.; MOTA, J.; VALÉRIO, J.; RITTO, T. G. ROSS - Rotordynamic Open Source Software. **Journal of Open Source Software**, v. 5, n. 48, p. 2120, 2020.

VISNADI, L. B. **Efeito de trinca em engrenagens de dente reto na resposta dinâmica do rotor**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2022. Orientador: Hélio Fiori de Castro.

WALHA, L.; FAKHFAKH, T.; HADDAR, M. Backlash effect on dynamic analysis of a two-stage spur gear system. **Journal of Failure Analysis and Prevention**, ASM International, v. 6, p. 60–68, 2006.

YI, Y.; HUANG, K.; XIONG, Y.; SANG, M. Nonlinear dynamic modelling and analysis for a spur gear system with time-varying pressure angle and gear backlash. **Mechanical Systems and Signal Processing**, Elsevier, v. 132, p. 18–34, 2019.

ZHU, G.; HUANG, K.; XIONG, Y.; DING, W.; PENG, J.; LI, A. Nonlinear dynamics modeling and analysis of spur gear pair with uncertain fractal backlash and assembly error based on interval theory. **Nonlinear Dynamics**, Springer, v. 113, p. 32059–32090, 2025.

## APÊNDICE A

# INTEGRAÇÃO NUMÉRICA PELO MÉTODO DE NEWMARK E CONVERGÊNCIA POR NEWTON-RAPHSON

O Método de Newmark (NEWMARK, 1959) é um procedimento numérico robusto para solucionar equações diferenciais no domínio do tempo. Na análise de sistemas rotativos e engrenagens com severas não linearidades, sua formulação clássica é acoplada a rotinas iterativas de correção para garantir convergência e estabilidade da solução (VISNADI, 2022).

### 1.1 Formulação Clássica do Método

A formulação baseia-se na expansão em série de Taylor para o vetor de deslocamentos  $\{q\}$ . Considerando o passo de tempo  $\Delta t = t_2 - t_1$ , o método introduz os parâmetros  $\beta$  e  $\gamma$  para controlar a precisão e estabilidade, relacionando os estados do sistema entre dois instantes consecutivos:

$$\{q\}_{t_2} = \{q\}_{t_1} + \{\dot{q}\}_{t_1} \Delta t + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \Delta t^2 \{\ddot{q}\}_{t_1} + \beta \Delta t^2 \{\ddot{q}\}_{t_2} \quad (1.1)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2} = \{\dot{q}\}_{t_1} + (1 - \gamma) \Delta t \{\ddot{q}\}_{t_1} + \gamma \Delta t \{\ddot{q}\}_{t_2} \quad (1.2)$$

Adotando a regra do ponto médio ( $\beta = 1/4$  e  $\gamma = 1/2$ ), garante-se um esquema incondicionalmente estável para sistemas lineares e precisão de segunda ordem (VISNADI, 2022). O método é implícito, pois as equações dependem da aceleração no próprio instante a ser avaliado ( $\{\ddot{q}\}_{t_2}$ ).

## 1.2 Formulação de Convergência e Newton-Raphson

Devido às não linearidades a solução implícita direta não é possível, adotando-se uma abordagem preditor-corretor com Newton-Raphson. Na etapa de **previsão**, as estimativas para o próximo passo assumem um incremento nulo de aceleração:

$$\{q\}_{t_2}^* = \{q\}_{t_1} + \{\dot{q}\}_{t_1} \Delta t + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \Delta t^2 \{\ddot{q}\}_{t_1} \quad (1.3)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2}^* = \{\dot{q}\}_{t_1} + (1 - \gamma) \Delta t \{\ddot{q}\}_{t_1} \quad (1.4)$$

$$\{\ddot{q}\}_{t_2}^* = \{0\} \quad (1.5)$$

Em seguida, avalia-se o resíduo dinâmico  $\{R\}$  do sistema. Para satisfazer o equilíbrio dinâmico, o resíduo deve tender a zero:

$$\{R\}_{t_2} = \{F_{ext}\}_{t_2} + \{F_{nl}(\{q\}_{t_2}, \{\dot{q}\}_{t_2})\} - ([M]\{\ddot{q}\}_{t_2} + [C]\{\dot{q}\}_{t_2} + [K]\{q\}_{t_2}) = 0 \quad (1.6)$$

Sendo  $[M]$ ,  $[C]$  e  $[K]$  as matrizes de massa, amortecimento e rigidez;  $\{F_{ext}\}$  as forças externas e  $\{F_{nl}\}$  as forças não lineares.

Para anular o resíduo iterativamente, aplica-se o método de Newton-Raphson. A correção dos estados exige a inversão da matriz Jacobiana  $[J]$  que, devido à complexidade analítica, é construída numericamente:

$$[J] = [M] + \gamma \Delta t [C] + \beta \Delta t^2 [K] - \frac{\partial \{F_{nl}\}}{\partial \{\ddot{q}\}} \quad (1.7)$$

A derivada numérica é obtida aplicando uma pequena perturbação  $\epsilon$  nas acelerações e avaliando a variação da força não linear correspondente. A correção da aceleração ( $\Delta\{\ddot{q}\}$ ) a cada iteração de Newton resolve o sistema:

$$[J] \Delta\{\ddot{q}\} = \{R\} \quad (1.8)$$

Os vetores de estado são então atualizados:

$$\{\ddot{q}\}_{t_2} \leftarrow \{\ddot{q}\}_{t_2} + \Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.9)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2} \leftarrow \{\dot{q}\}_{t_2} + \gamma\Delta t\Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.10)$$

$$\{q\}_{t_2} \leftarrow \{q\}_{t_2} + \beta\Delta t^2\Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.11)$$

O processo iterativo se repete até a norma do resíduo ser inferior à tolerância definida ( $tol = 10^{-6}$ ).

### 1.3 Algoritmo de Passo de Tempo Adaptativo

Transições abruptas da força exigem controle do incremento de tempo. Para otimizar o custo computacional mantendo a estabilidade, utiliza-se um passo de tempo adaptativo baseado nas iterações do Newton-Raphson:

- **Convergência Rápida:** Se atingida em poucas iterações (e.g.,  $\leq 5$ ), o subpasso ( $\Delta t_{sub}$ ) é duplicado, respeitando o limite do passo macro.
- **Convergência Lenta:** Se demandar muitas iterações (e.g.,  $\geq 10$ ), o subpasso é reduzido à metade, com um limite mínimo para evitar interrupções.
- **Divergência:** Caso não atinja a tolerância em 15 iterações, o passo é descartado, o subpasso cai para 25% de seu valor e a integração retrocede.

A rotina foi implementada em Python e compilada *just-in-time* (JIT) via Numba, garantindo desempenho computacional.

## ANEXO A

### TÍTULO DO ANEXO

Este anexo reúne documentos e materiais de apoio que não foram elaborados pelo autor, sendo <sup>anex:A</sup> incluídos com a finalidade de complementar e contextualizar o conteúdo apresentado no corpo do trabalho.

Os documentos aqui apresentados servem como referência adicional e apoio à compreensão do tema estudado, contribuindo para a fundamentação e validação das informações discutidas ao longo da pesquisa.

A inclusão deste anexo tem caráter exclusivamente informativo, não representando uma contribuição autoral direta, mas fornecendo subsídios externos relevantes para o entendimento global do trabalho.